



Rapport du Stage de Fin d'Études

En vue de l'obtention du diplôme

MASTER DE RECHERCHE

Analyse Appliquée et Modélisation

Analyse numérique pour des modèles de transport des décharges d'eaux souterraines

Encadré par

- ALVAREZ Benjamin
- GALUSINSKI Cédric
- SANIAL Virginie

Réalisé par

ABARA AKDI Hicham



Année universitaire 2025–2026

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes encadrants de stage, Benjamin Alvarez, Cédric Galusinski et Virginie Sanial, pour leur accompagnement attentif tout au long de ce travail au sein des laboratoires IMATH, CPT et MIO de l'Université de Toulon. Leur disponibilité, leurs conseils avisés ainsi que leurs remarques pertinentes ont été d'une grande aide dans l'élaboration de ce rapport.

Je remercie tout particulièrement Virginie Sanial et le laboratoire MIO de m'avoir donné l'occasion de participer à une mission de terrain sur la plage du Pellegrin. Cette expérience m'a permis de découvrir concrètement les mesures qui sont à l'origine de ce travail, et de mieux comprendre la réalité physique que le modèle cherche à décrire.

Je remercie également l'ensemble des membres des laboratoires IMATH, CPT et MIO pour leur accueil chaleureux et les échanges enrichissants dont j'ai pu bénéficier durant ce stage.

Mes remerciements s'adressent aussi au corps enseignant et administratif de l'Université de Picardie Jules Verne, et plus particulièrement aux enseignants de la spécialité Analyse appliquée et modélisation du Master 2 Mathématiques, dont l'encadrement de qualité a grandement contribué à mon parcours universitaire.

Enfin, j'adresse mes remerciements les plus sincères à ma famille et mes amis, pour leur soutien indéfectible tout au long de ces années.

Table des matières

Introduction	4
1 Préliminaires	6
1.1 Principe de conservation de la masse	6
1.2 Définitions hydrogéologiques	7
2 Modèle mathématique	13
2.1 Loi de Darcy	13
2.2 Les variables	16
2.2.1 Charge hydraulique d'eau douce équivalente	16
2.2.2 Salinité	17
2.3 Hypothèses	18
2.4 Conditions limites	19
2.4.1 Conditions limites pour la charge hydraulique	20
2.4.2 Conditions limites pour la salinité	21
2.4.3 Système complet	21
2.5 Critique du modèle	22
3 Discrétisation par la méthode des volumes finis	23
3.1 Maillage et notations	24
3.2 Discrétisation de l'équation en charge	24
3.2.1 Flux à deux points et moyennes de coefficients	24
3.2.2 Le terme de flottabilité et le schéma complet	30
3.2.3 Reconstruction du champ de vitesse et incompressibilité discrète	30

3.3	Méthode de pénalisation pour la zone marine	31
3.3.1	Choix de la charge cible	32
3.3.2	Estimation de l'erreur de pénalisation	33
3.4	Discrétisation de l'équation de transport	35
3.4.1	Schéma en espace : décentrement amont et dispersion	35
3.4.2	Couplage en temps	35
3.5	Stabilité du schéma de transport	36
3.5.1	Principe du maximum discret	36
3.5.2	Stabilité ℓ^2	37
3.6	Stabilité du schéma couplé	39
4	Vérification numérique du schéma	41
4.1	Méthode des solutions manufacturées	41
4.2	Convergence en grille	42
4.3	Tests d'invariants	44
5	Validation : comparaison à un cas de référence	46
	Conclusion	47

Introduction

Les zones littorales constituent des interfaces entre les milieux continentaux et marins. Elles jouent un rôle crucial dans la pollution de la zone marine par les décharges chimiques provenant de sources terrestres. Bien qu'historiquement les décharges de rivières ont fait l'objet de nombreuses études, il est nécessaire de ne pas négliger la contribution des décharges provenant d'eaux souterraines (agriculture, industrie...) [8].

Le flux d'eau terrestre qui s'introduit dans la mer, comme vu dans la figure 1, introduit une décharge continue d'eau douce dans la zone marine et, par conséquent, une intrusion continue de polluants chimiques.

Cette zone de décharge dépend de la différence de densité entre l'eau douce et salée, des vagues et du degré d'oscillation de la marée montante (voir [8]).

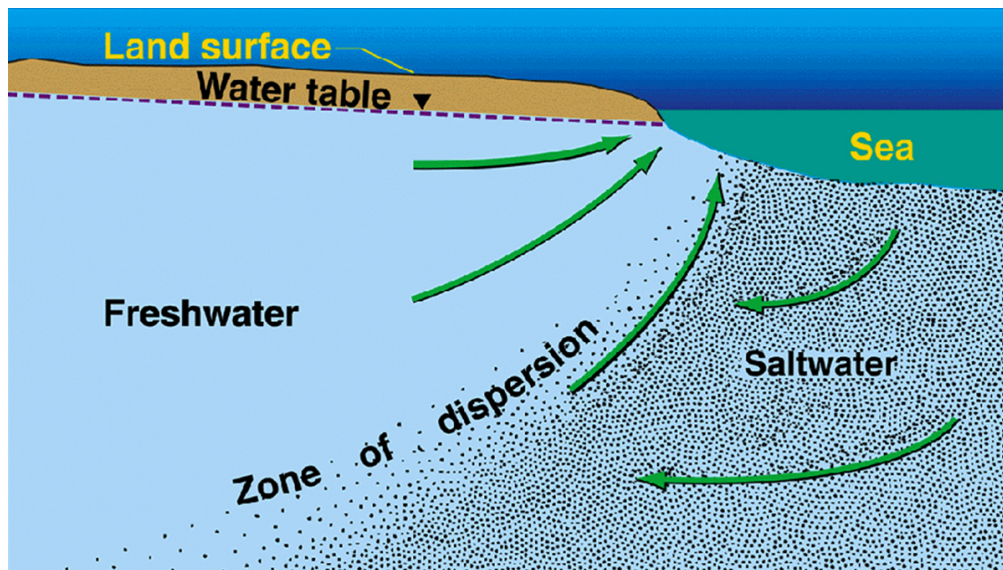


FIGURE 1 – Schéma explicatif de l'intrusion saline en zone côtière [10]

Il est donc important de modéliser cette zone, mais pour cela on rencontre plusieurs difficultés : l'écoulement et la salinité sont couplés, la densité du fluide dépend de la quantité de sel dans ce fluide, et cette densité gouverne à son tour l'écoulement. Le système obtenu n'admet pas forcément une solution analytique, et il faut aussi que la résolution numérique préserve les propriétés physiques du problème, ce qui a priori n'est pas garanti. L'objet de ce travail est de construire un schéma numérique pour ce système, démontrer qu'il possède ces propriétés, et le vérifier.

Le rapport progresse ainsi : le chapitre 1 introduit les notions d'hydrogéologie et les outils mathématiques nécessaires : aquifère, charge hydraulique, porosité, conservation de la masse. Le chapitre 2 construit le modèle à partir de la loi de Darcy et détermine ses conditions aux limites. Le chapitre 3 propose une discrétisation par volumes finis, on établit alors les propriétés (consistance, principe du maximum et stabilité du couplage). Le chapitre 4 confronte ces propriétés à la mesure par la méthode des solutions manufacturées. Enfin, le chapitre 5 compare les résultats du modèle à un article publié (voir [8]).

Chapitre 1

Préliminaires

Vu la nature de la problématique, il est nécessaire d'introduire des notions en hydrologie, en effet, l'écoulement des eaux dépend de paramètres intrinsèques au milieu ; aborder le sujet demande de connaître des notions telles que la charge hydraulique et l'aquifère.

Les phénomènes de transport et de diffusion sont régis par des équations, ce qui nécessite l'introduction de quelques notions mathématiques préalables.

1.1 Principe de conservation de la masse

Soit un fluide de masse volumique $\rho(x, y, z, t)$ avec un champ de vitesses $q(x, y, z, t)$. Pour un domaine matériel $\Omega(t)$ (un volume contenant toujours les mêmes particules et qui se déplace avec la vitesse q), la masse totale du fluide dans ce domaine est

$$M(t) = \int_{\Omega(t)} \rho(x, y, z, t) dV.$$

Le principe de conservation de la masse affirme que la masse doit rester constante quelque soit le temps t :

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} \rho(x, y, z, t) dV = 0, \quad (1.1)$$

en utilisant le théorème de transport de Reynolds et en utilisant (1.1) on trouve

$$\int_{\Omega(t)} \left(\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho q) \right) dV = 0.$$

Cette équation est valable pour tout domaine matériel $\Omega(t)$, l'intégrale doit s'annuler alors sur tout ouvert, d'où

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \vec{q}) = 0. \quad (1.2)$$

La forme intégrale établit que la masse du domaine global reste la même, tandis que l'équation (1.1) décrit comment la densité évolue localement.

Pour un fluide on distingue deux cas :

- **Fluide incompressible** : la densité ne varie pas ($\rho = \rho_0$), le fluide ne peut ni se comprimer ni se dilater. L'équation (1.1) se réduit alors à

$$\rho_0 \nabla \cdot \vec{q} = 0.$$

- **Fluide compressible** : la densité varie en fonction de la pression et de la température, le fluide peut se comprimer ou se dilater. L'équation (1.1) devient

$$\partial_t \rho + \vec{q} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \vec{q} = 0.$$

1.2 Définitions hydrogéologiques

On introduit quelques définitions fondamentales

Définition 1.2.1. Un *aquifère* (bassin d'eaux souterraines) est une formation géologique, qui contient de l'eau et qui permet à des quantités significatives d'eau de circuler à travers elle. "Le terme provient de ses origines latines : *aqua*, signifiant eau, et *-fer*, signifiant porter" [1].

Définition 1.2.2. Un *aquifère captif* est un aquifère limité au-dessus et au-dessous par des formations imperméables. En mettant un piézomètre dans un tel aquifère, le niveau de l'eau s'élève au-dessus de la base de la formation confinante ; il peut atteindre la surface du sol [1].

Définition 1.2.3. Un *aquifère phréatique* (également appelé aquifère libre) est un aquifère dont la limite supérieure est une zone non entièrement saturée par l'eau [1].

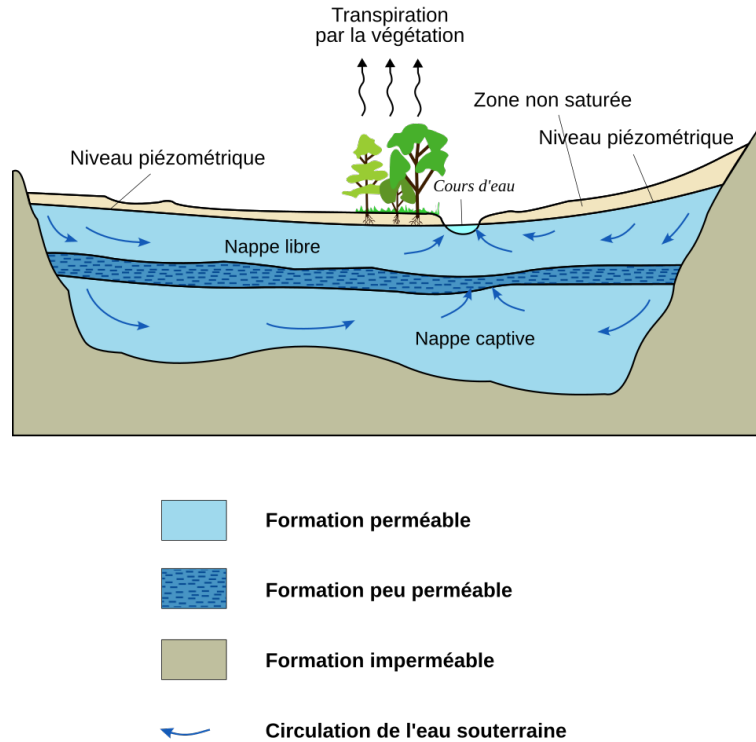


FIGURE 1.1 – Aquifère libre et aquifère captif [4].

Pourquoi distinguer entre les types d'aquifères ? Ces distinctions sont importantes car la nature de l'aquifère impacte directement les conditions aux limites du modèle. En effet, la **charge hydraulique** — qui sera définie par la suite — évolue différemment selon qu'il s'agit d'un aquifère libre ou captif, ce qui modifie le débit et, par conséquent, la dynamique de l'interface eau douce/eau salée.

Dans ce qui suit, on travaille sur un aquifère captif.

Définition 1.2.4. Le *niveau piézométrique* est le niveau atteint par l'eau dans un tube atteignant l'aquifère ; il correspond à la pression exercée par la nappe en ce point. La différence de pression entre l'air libre et l'aquifère fait en sorte que l'eau monte dans le tube jusqu'à ce niveau.

"Ce niveau correspond à la pression de la nappe, il est généralement indiqué en mètres NGF (Nivellement général de France)" [2].

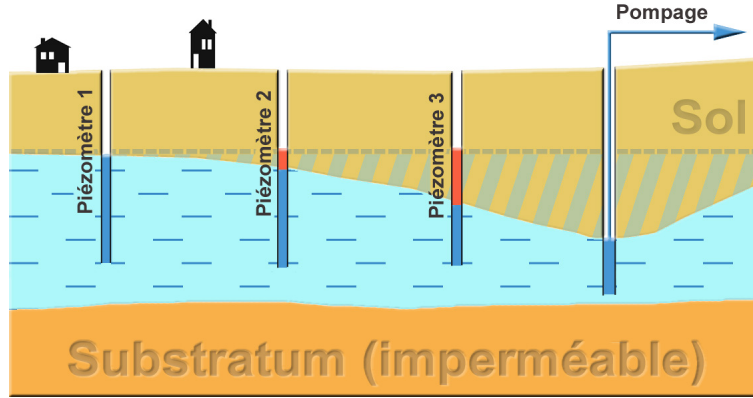


FIGURE 1.2 – Trois piézomètres dans un forage actif [6].

La figure 1.2 illustre l’une des utilités du piézomètre : mesurer le niveau piézométrique en différents points d’un aquifère. Dans cet exemple, trois piézomètres sont disposés autour d’un forage actif ; la zone en rouge représente le déficit de charge hydraulique par rapport au niveau théorique (figuré par le pointillé bleu horizontal). Cela illustre directement le fait que la charge hydraulique varie dans l’espace, ce qui justifie la nécessité de la définir précisément.

Définition 1.2.5. La *charge hydraulique* est définie en un point i comme suit

$$h_i = z_i + \frac{P_i}{\rho_i g},$$

où : P_i pression au point i $[M/LT^2]$, ρ_i la densité du fluide au point i $[M/L^3]$, z_i dépend du repère $[L]$ et g l’accélération gravitationnelle $[L/T^2]$ [7].

Dans le cas d’un système à densité variable, il est nécessaire de ramener toutes les charges à une densité de référence commune afin de les comparer. En choisissant l’eau douce comme référence, on obtient la **charge hydraulique en eau douce équivalente**

$$h_f = \frac{P}{\rho_f g} + z. \quad (1.3)$$

Cette charge représente la hauteur à laquelle l’eau monterait dans un piézomètre s’il était rempli d’eau douce, indépendamment de la densité réelle du fluide en place.

Définition 1.2.6. La **conductivité hydraulique** K est définie comme le débit par unité de surface ; elle s'exprime en $[L/T]$ et est donnée par

$$K = \frac{k\rho g}{\mu}, \quad (1.4)$$

avec

- k la perméabilité intrinsèque du milieu poreux $[L^2]$;
- ρ la masse volumique du fluide $[M/L^3]$;
- g l'accélération de la pesanteur $[L/T^2]$;
- μ la viscosité dynamique du fluide $[M/LT]$.

K décrit la vitesse à laquelle le liquide peut se déplacer à travers le milieu poreux [11].

Comme pour la charge hydraulique, on peut définir la **conductivité hydraulique équivalente en eau douce** en mettant la masse volumique de l'eau douce ρ_f , on a alors

$$K_f = \frac{k\rho_f g}{\mu}. \quad (1.5)$$

Un aquifère est un milieu poreux, c'est-à-dire une zone rocheuse contenant des espaces vides. Ce sont ces espaces qui permettent l'écoulement des eaux souterraines. On introduit alors la notion de **porosité totale**.

Définition 1.2.7. La *porosité totale* ou absolue (comme définie en [12, p. 7]) est le rapport entre le volume des vides et le volume total de la roche. C'est un nombre sans unité exprimé en % comme suit :

$$n = \frac{V_{Vide}}{V_{Total}},$$

la porosité totale détermine la proportion d'espace disponible pour l'accumulation du fluide.

Exemple : Supposons un échantillon d'un milieu poreux (par exemple un cylindre d'argile vertical) de volume total :

$$V_{Total} = 100 \text{ cm}^3.$$

On introduit en haut du cylindre un débit d'eau connu et on attend qu'il ressorte en bas. Comme le débit est connu (et par conséquent le volume d'eau), on trouve que

$$V_{Vide} = 40 \text{ cm}^3,$$

on a alors

$$n = \frac{40}{100} = 0.4,$$

cela veut dire que pour 100 cm³ de roche, 40 cm³ est susceptible de stocker ou laisser passer du fluide.

La porosité totale décrit l'ensemble du volume des vides dans la roche. Cependant, puisque notre objectif est d'étudier l'écoulement de l'eau, il est important de noter que certaines zones ne contribuent pas à cet écoulement : des pores en impasse (similaires à une rue qui ne mène nulle part), ou des pores si étroits que les molécules d'eau ont des difficultés à y passer. On introduit alors la notion de **porosité efficace** [12, p. 13].

Définition 1.2.8. La *porosité efficace* est le rapport entre le volume des pores interconnectés (pores où l'eau peut circuler) et le volume total.

$$n_e = \frac{V_I}{V_{Total}}, \quad 0 \leq n_e \leq 1,$$

où V_I est le volume des pores interconnectés [m³] et V_{Total} le volume total de la roche [m³] [12, p. 13].

La figure suivante illustre la différence entre la porosité totale et la porosité efficace.

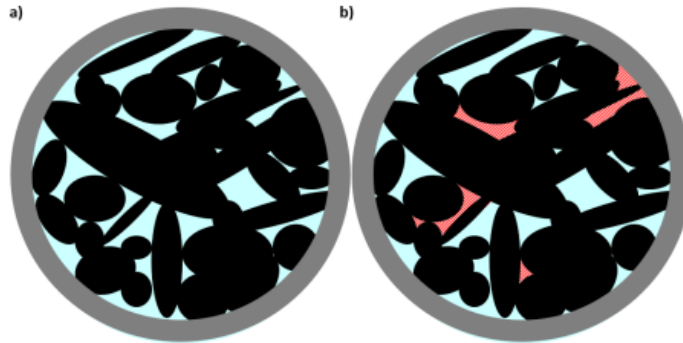


FIGURE 1.3 – Porosité totale et porosité efficace [12, p. 13],

a) la porosité total (colorée en bleu), c'est le cas où l'eau peut circuler dans la totalité des pores, b) les zones rouges sont inaccessibles ou sont des impasses, la porosité efficace est coloré en bleu.

De retour à l'exemple du cylindre d'argile, on arrête le débit d'eau et on laisse la gravité écouler l'eau qui est restée dans le cylindre. La quantité d'eau qui a pu descendre est celle qui ne s'est pas trouvée dans des impasses ou dans des zones de circulation très difficile. On trouve que le volume des pores interconnectés vaut $V_I = 2 \text{ cm}^3$, soit :

$$n_e = \frac{2}{100} = 0.02.$$

Remarque. *On a toujours $n_e \leq n$, car les pores interconnectés ne représentent qu'une partie de l'ensemble des vides.*

La porosité n'est cependant pas constante, une variation de pression amène une variation du squelette poreux (la partie solide de l'aquifère) qui se comprime davantage lorsque la pression augmente, cela amène naturellement à un changement du pourcentage du vide (et donc de la porosité). On doit introduire un paramètre qui décrit cette compressibilité.

Compressibilité du squelette poreux Le squelette poreux de l'aquifère est soumis à une pression variable, ce qui peut entraîner une déformation de ce squelette. On introduit la notion de **compressibilité du squelette poreux** — notée β — pour mesurer la capacité du milieu à se déformer ; elle est définie comme suit [1, p. 37] :

$$\beta = -\frac{1}{V_{nc}} \frac{\partial V_{nc}}{\partial P} \quad (1.6)$$

avec $V_{nc} = (1 - n_e)V$ le volume où l'eau ne circule pas et V le volume total. Le signe négatif rend β positif : en effet, plus la pression est grande, plus le volume du squelette diminue.

Avec les définitions mathématiques et hydrologiques introduites, on peut alors aborder le deuxième chapitre consacré à la construction du modèle. Ce dernier modélise l'interaction mer/eau douce.

Chapitre 2

Modèle mathématique

Dans ce chapitre, on introduit la **loi de Darcy**, qui décrit l'écoulement d'un fluide à travers un milieu poreux en reliant le flux spécifique au gradient de charge hydraulique. On se restreint à un modèle en deux dimensions ; cette réduction est justifiée par l'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie du domaine (introduite en section 2.3), qui implique que pour un champ de vitesses q , les deux composantes horizontales sont égales : $q_x = q_y$. On déterminera ensuite les variables du système d'équations gouvernant l'écoulement et le transport de sel, à savoir la charge hydraulique en eau douce équivalente h_f et la concentration en sel C^k . Finalement, on déterminera les conditions aux limites du modèle, en s'appuyant sur les mesures de terrain effectuées dans la plage du Pellegrin.

2.1 Loi de Darcy

Pour améliorer l'écoulement de l'eau à travers les filtres à sable utilisés par la ville de Dijon en France, Henry Darcy publia en 1856 les résultats d'expériences dans lesquelles il chercha à déterminer les caractéristiques des lits de sable permettant de filtrer efficacement le volume d'eau nécessaire à la ville. Pour cela, il faisait varier quatre paramètres : le type de sable, la section du lit filtrant (le diamètre du tube dans ses expériences), l'épaisseur du sable (la longueur de l'échantillon dans ses expériences) et la force motrice entraînant l'eau à travers le lit filtrant [12, p. 27].

À partir de ses expériences, Darcy conclut que le débit Q (volume par unité de temps) est

- proportionnel à la section transversale constante A ,
- proportionnel à la différence de charge hydraulique,
- inversement proportionnel à la longueur du filtre (voir la figure 2.1).

Ces observations conduisent à la formule suivante :

$$Q = -KA \frac{\Delta h}{\Delta L}, \quad (2.1)$$

où Q [L^3/T], A [L^2], Δh [L] et ΔL [L] sont respectivement le débit, la section transversale, la différence de charge hydraulique et la longueur du filtre, et K la **conductivité hydraulique**.

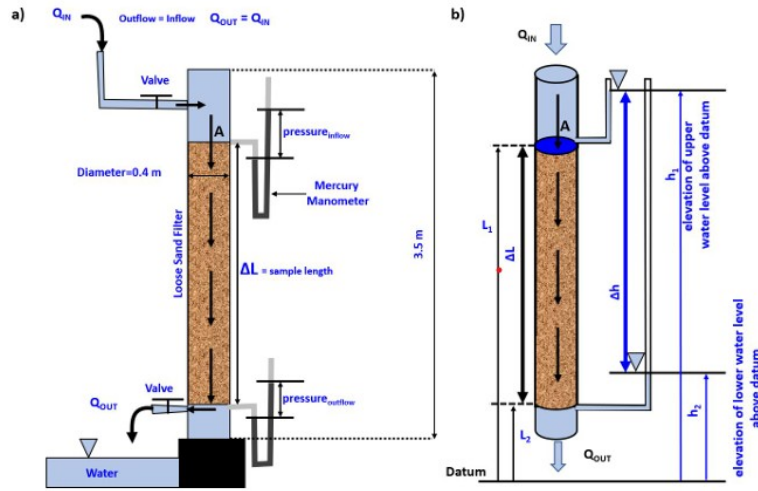


FIGURE 2.1 – Expérience de Darcy [12, p. 27].

Le schéma représente le dispositif expérimental de Darcy : un fluide s'écoule à débit constant par le haut d'une colonne de sable et ressort par le bas. Des instruments de mesure de pression sont placés en différents points de la colonne afin de déterminer la différence de charge hydraulique Δh entre l'entrée et la sortie. C'est à partir de ce dispositif que Darcy a établi la relation entre le débit, la section transversale, la différence de charge hydraulique et la longueur du filtre.

Le signe négatif est inclus dans l'équation (2.1) car le débit volumique Q est positif dans le sens de l'écoulement, alors que la variation de charge hydraulique est négative dans cette même direction (c'est-à-dire que la charge diminue dans le sens de l'écoulement) [12, p. 28]. La version généralisée de la loi de Darcy est exprimée sous forme différentielle, où dh et dl

sont définis sur un intervalle infinitésimal, l'équation (2.1) est alors exprimée sous la forme suivante

$$Q = -KA \frac{dh}{dl}. \quad (2.2)$$

La loi de Darcy peut également être exprimée en termes de flux spécifique, le débit par unité de surface :

$$q = \frac{Q}{A} = -K \frac{dh}{dl} = -K \nabla h.$$

Cette forme *en charge* présuppose toutefois un fluide homogène : la charge h (définition 1.2.5) et la conductivité K contiennent toutes deux la densité locale, et si ρ varie dans l'espace, il n'existe plus de charge unique permettant de comparer deux points du domaine. Pour un fluide à densité variable, on utilise la forme générale de la loi de Darcy comme utilisée en [1] :

$$q = -\frac{k}{\mu} (\nabla P + \rho g \nabla z), \quad (2.3)$$

valable sans aucune hypothèse sur ρ . C'est à partir de cette forme, et de la charge équivalente en eau douce (1.3) — dont la densité de référence ρ_f est une *constante*, ce qui autorise la différentiation sans terme parasite — que l'on obtiendra en section 2.2 l'expression exacte $q = -K_f (\nabla h_f + \frac{\rho - \rho_f}{\rho_f} \nabla z)$, où ρ reste pleinement variable.

Remarque (ρ sera-t-elle approchée par une constante?). *Dans ce qui suit, on rencontrera ce qui peut sembler à première vue une contradiction : on approchera par endroits la densité ρ par une constante ρ_f , tout en conservant ailleurs des termes de la forme $\frac{\rho - \rho_f}{\rho_f}$ — qui seraient nuls si ρ était réellement constante. Il faut donc clarifier un point dès à présent. La densité ρ est bien variable : la salinité varie dans le fluide, et plus l'eau est salée, plus elle est dense. Rendre ρ partout constante supprimerait donc toute dynamique entre eau douce et eau salée — c'est-à-dire le phénomène même que l'on cherche à modéliser. En revanche, dans d'autres termes des équations, remplacer ρ par ρ_f n'introduit qu'une erreur relative de l'ordre de $\frac{\Delta \rho}{\rho_f} \ll 1$, erreur acceptable pour faciliter le modèle. Il n'y a donc pas de contradiction : tout dépend du terme considéré. On précisera où approcher ρ et où la conserver une fois le système établi et l'hypothèse de Boussinesq introduite dans la section 2.3.*

Il reste maintenant à définir les variables pour la mise en place des équations, on note dorénavant $\vec{q}$ au lieu de q pour affirmer que c'est un champ de vitesse.

2.2 Les variables

2.2.1 Charge hydraulique d'eau douce équivalente

On débute par l'équation de conservation de masse

$$\frac{\partial n_e \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{q}) = q_s \rho_s, \quad (2.4)$$

où $q_s \rho_s$ est un terme source et on développe ensuite les deux parties $\frac{\partial n_e \rho}{\partial t}$ et $\nabla \cdot (\rho \vec{q})$.

On dérive le premier terme $\frac{\partial n_e \rho}{\partial t}$ et on trouve

$$\frac{\partial n_e \rho}{\partial t} = n_e \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial n_e}{\partial t}.$$

En utilisant (1.6), on trouve

$$\beta = \frac{1}{1 - n_e} \frac{\partial n_e}{\partial P} = \frac{1}{1 - n_e} \frac{\partial n_e}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial P},$$

cela nous donne

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = (1 - n_e) \beta \frac{\partial P}{\partial t},$$

on utilise ensuite (1.3) et on trouve

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = (1 - n_e) \beta \frac{\partial}{\partial t} (\rho_f g (h_f - z)) = (1 - n_e) \beta \rho_f g \frac{\partial h_f}{\partial t}.$$

On note $S_f = (1 - n_e) \beta \rho_f g$. On trouve enfin

$$\frac{\partial n_e \rho}{\partial t} = n_e \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho S_f \frac{\partial h_f}{\partial t}.$$

Pour la partie $\nabla \cdot (\rho \vec{q})$, on a la loi de Darcy

$$\vec{q} = -\frac{k}{\mu} (\nabla P + \rho g \nabla z),$$

et en utilisant (1.3), on trouve

$$\begin{aligned} \vec{q} &= -\frac{k}{\mu} (\rho_f g \nabla h_f + (\rho - \rho_f) g \nabla z) \\ &= -\frac{k \rho_f g}{\mu} \left(\nabla h_f + \frac{\rho - \rho_f}{\rho_f} \nabla z \right), \end{aligned}$$

et on note $K_f = \frac{k \rho_f g}{\mu}$.

En remplaçant $\vec{q}$ par cette formule, on trouve

$$\nabla \cdot (\rho \vec{q}) = -\nabla \cdot \left[K_f \rho \left(\nabla h_f + \frac{\rho - \rho_f}{\rho_f} \nabla z \right) \right].$$

Équation complète : En rassemblant les deux parties, on trouve l'équation complète de la charge hydraulique équivalente en eau douce :

$$\nabla \cdot \left[K_f \rho \left(\nabla h_f + \frac{\rho - \rho_f}{\rho_f} \nabla z \right) \right] - q_s \rho_s = \vec{q} \cdot \nabla \rho + n_e \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho S_f \frac{\partial h_f}{\partial t}. \quad (2.5)$$

2.2.2 Salinité

On applique la conservation de masse au sel dissous dans un volume élémentaire d'aquifère, on note C^k la concentration du sel, on a alors

$$\frac{\partial(n_e C^k)}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J}^k = -q_s C_s^k, \quad (2.6)$$

avec $\vec{J}^k$ le flux total composé de deux parties : **advection** et **dispersion**.

Flux advectif

$$\vec{J}_{\text{adv}}^k = n_e \vec{v} C^k. \quad (2.7)$$

Remarque. A noter que $\vec{v} = \frac{\vec{q}}{n_e}$.

Flux dispersif

$$\vec{J}_{\text{disp}}^k = -n_e \mathbf{D} \nabla C^k. \quad (2.8)$$

où $\mathbf{D}$ est le tenseur de dispersion [9], qui regroupe deux phénomènes :

- **Diffusion moléculaire** : mouvement des molécules des zones concentrées vers les zones diluées,
- **Dispersion mécanique** : variations de vitesse à l'échelle des pores créant un étalement du soluté.

Système d'équations : En regroupant les deux équations, on a enfin

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial(n_e C^k)}{\partial t} + \nabla \cdot \left(n_e \vec{v} C^k - n_e \mathbf{D} \nabla C^k \right) = -q_s C_s^k \end{array} \right. \quad (2.9a)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \left[K_f \rho \left(\nabla h_f + \frac{\rho - \rho_f}{\rho_f} \nabla z \right) \right] - q_s \rho_s = n_e \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho S_f \frac{\partial h_f}{\partial t} \end{array} \right. \quad (2.9b)$$

Pour que ce système soit plus abordable, et pour pouvoir faire un couplage entre les deux équations (2.9a) et (2.9b), on met en place quelques hypothèses.

2.3 Hypothèses

On introduit quelques hypothèses pour simplifier les équations de notre système, on veut aussi justifier la charge hydraulique équivalente en eau douce et la salinité.

H1. (Hypothèse de faible compressibilité du squelette poreux). On suppose que le milieu poreux n'est pas compressible, cela se traduit par le fait que la porosité n ne varie pas et par conséquent, la porosité efficace n_e reste constante.

On a alors

$$\frac{\partial n_e \rho}{\partial t} \approx n_e \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

H2. (Faible variation de densité ou hypothèse de Boussinesq). La densité varie faiblement dans l'espace, cela conduit à

$$\nabla \cdot (\rho \vec{q}) \approx \rho_f \nabla \cdot \vec{q},$$

avec les deux hypothèses **H1** et **H2**, l'équation (2.9b) devient

$$\nabla \cdot \left[K_f \rho_f \left(\nabla h_f + \frac{\rho - \rho_f}{\rho_f} \nabla z \right) \right] = q_s \rho_s.$$

Remarque (Réponse : où ρ est-elle approchée par une constante ?). *La contradiction apparente mentionnée dans la section 2.1 se lève selon le terme considéré :*

- dans la loi de Darcy (2.3) et la charge équivalente eau douce, ρ n'est jamais approchée ;
- dans la conservation de la masse (**H2**), on pose $\rho \approx \rho_f$, avec l'erreur $\frac{\Delta \rho}{\rho_f} \ll 1$;
- dans la flottabilité $\frac{\rho - \rho_f}{\rho_f}$, ρ est gardée exacte : l'approcher supprimerait la dynamique eau douce/salée.

En somme, on approche ρ là où sa variation a un effet assez petit, et on la conserve là où elle fait tout le phénomène.

H3. (Milieu homogène et isotrope) Pour ne pas avoir à traiter des domaines différents avec des paramètres uniques à eux, on suppose que l'aquifère est homogène et isotrope (c'est-à-dire présente les mêmes propriétés dans toutes les directions).

H4. (Température et pression quasi constantes) On suppose que la variation de la température T et la pression P est faible, cela diminue le nombre de paramètres dont

dépend la densité ρ , en effet

$$\rho(C^k, T, P) = \rho(C^k).$$

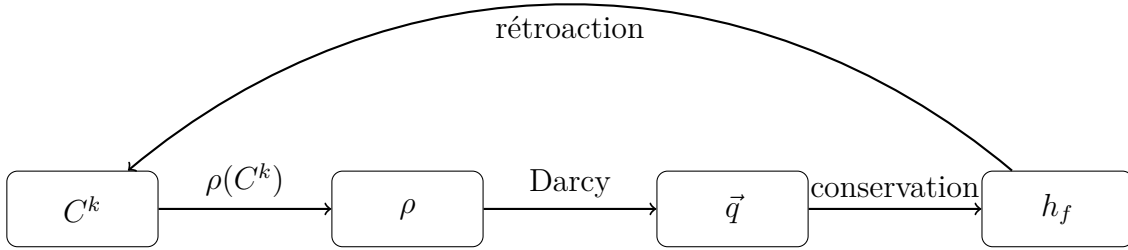
On peut alors faire un développement d'ordre 1 au point $C^k = 0 \approx C_f^k$ (avec C_f^k la concentration de sel en eau douce, elle est environ de 0.1 ppt et avec 1 ppt = 1 gramme de sel par litre d'eau). On a alors

$$\rho(C^k) = \rho_f + C^k \cdot \frac{\partial \rho}{\partial C} + o((C^k)^2),$$

on peut alors avoir une valeur numérique du couplage salinité/densité en mettant la salinité de la mer $C_s = 35$ ppt et sa densité $\rho_s = 1025$ (voir [8] pour les valeurs), on a donc

$$\frac{\partial \rho}{\partial C} = \frac{\rho_s - \rho_f}{C_s} = \frac{25}{35} \approx 0.714.$$

Remarque. La relation $\rho = \rho(C^k)$ établit un couplage entre la concentration en sel C^k et la charge hydraulique en eau douce équivalente h_f : une variation de salinité entraîne une variation de densité, qui modifie à son tour l'écoulement $\vec{q}$ et donc h_f . Ce couplage est illustré par le schéma suivant :



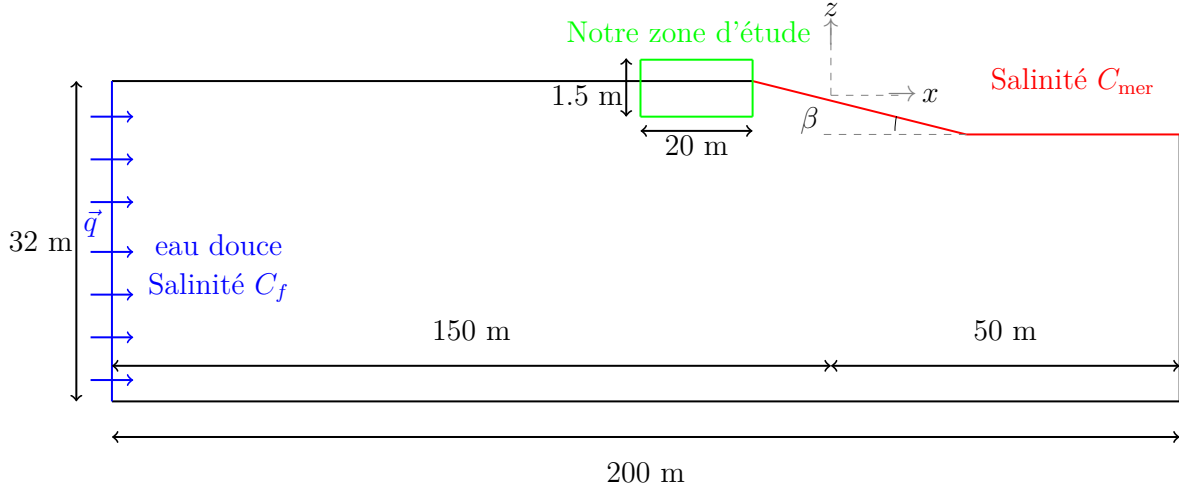
Il faut maintenant déterminer les conditions limites du modèle, sujet qui sera traité dans la section suivante.

2.4 Conditions limites

Des mesures de terrain ont été faites sur 20 mètres de longueur et 1.5 mètres de profondeur dans la plage du Pellegrin (Toulon). Cependant, il est difficile de modéliser l'intrusion saline dans un domaine si petit, car la borne inférieure n'est pas facilement modélisable : on ne peut pas, par exemple, faire l'hypothèse qu'elle est imperméable, un gradient de salinité

plus profond pouvant remonter ; il faut atteindre des dizaines de mètres de profondeur pour supposer l'imperméabilité [8].

Comme solution, on agrandit le domaine de telle sorte que les hypothèses d'imperméabilité sont valables ; on se place alors sur 200 m de longueur et 30 mètres de profondeur.



Les lignes noires signifient que la zone est imperméable, on a un flux constant d'eau douce (en bleu) et une zone d'intrusion d'eau salée (en rouge) avec un angle de faible degré β .

2.4.1 Conditions limites pour la charge hydraulique

- En $z = -H = -30$, la zone est imperméable, l'écoulement ne peut pas circuler verticalement, cela se traduit par

$$q_z = -K_f \left(\frac{\partial h_f}{\partial z} + \frac{\rho - \rho_f}{\rho_f} \right) = 0,$$

cela implique que

$$\frac{\partial h_f}{\partial z} = -\frac{\rho - \rho_f}{\rho_f}.$$

- De la même façon en $z = 2$, on a

$$\frac{\partial h_f}{\partial z} = -\frac{\rho - \rho_f}{\rho_f}.$$

- En $x = -150$, un flux constant d'eau douce q_f , on a alors

$$\frac{\partial h_f}{\partial x} = q_f.$$

-
- En $x = 50$, on a une zone imperméable, c'est-à-dire pas de flux horizontal :

$$\frac{\partial h_f}{\partial x} = 0.$$

- Pente salée (zone rouge) : on fait de sorte que la conductivité hydraulique en eau douce soit très grande ($K_f = 10^6$), cela force h_f vers une valeur de référence (donc un Dirichlet).

2.4.2 Conditions limites pour la salinité

- En $z = -H = -30$, la zone est imperméable, il n'y a pas d'intrusion de sel, cela se traduit par

$$\frac{\partial C^k}{\partial z} = 0.$$

- De la même façon en $z = 2$, on a

$$\frac{\partial C^k}{\partial z} = 0.$$

- En $x = -150$, le flux constant d'eau douce q_f impose une salinité constante C_f .
- En $x = 50$, on a une zone imperméable, c'est-à-dire que

$$\frac{\partial C^k}{\partial x} = 0.$$

- Pente salée (zone rouge) : le contact direct avec la mer impose une valeur constante de salinité C_s .

2.4.3 Système complet

Notre système complet s'écrit alors :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial(n_e C^k)}{\partial t} + \nabla \cdot (n_e \vec{v} C^k - n_e \mathbf{D} \nabla C^k) = -q_s C_s^k \\ \nabla \cdot \left[K_f \rho_f \left(\nabla h_f + \frac{\rho - \rho_f}{\rho_f} \nabla z \right) \right] = q_s \rho_s \\ \frac{d\rho}{dC} = 0.7143, \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (2.10a) \\ (2.10b) \\ (2.10c) \end{array}$$

avec les conditions aux limites résumées dans le tableau suivant :

Frontière	Condition sur h_f	Condition sur C^k
$z = -30$ et $z = 2$ (imperméable)	$\frac{\partial h_f}{\partial z} = -\frac{\rho - \rho_f}{\rho_f}$	$\frac{\partial C^k}{\partial z} = 0$
$x = -150$ (flux d'eau douce)	$\frac{\partial h_f}{\partial x} = q_f$	$C^k = C_f$
$x = 50$ (imperméable)	$\frac{\partial h_f}{\partial x} = 0$	$\frac{\partial C^k}{\partial x} = 0$
Pente salée (zone rouge)	$h_f \approx h_{\text{réf}}$	$C^k = C_s$

TABLE 2.1 – Conditions aux limites du modèle.

2.5 Critique du modèle

Le modèle présenté dans ce chapitre repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices qui méritent d'être discutées au regard de la problématique du terrain.

Homogénéité et isotropie L'hypothèse **H3** suppose que l'aquifère est homogène et isotrope. Or, dans la zone d'étude réelle ($20 \text{ m} \times 2 \text{ m}$), le milieu est susceptible de présenter des hétérogénéités locales importantes : variations de la taille des grains, présence de couches de sédiments différents, etc. Ces hétérogénéités peuvent influencer significativement l'écoulement et le transport de sel.

Conditions aux limites La conditions d'imperméabilité imposée en haut du domaine estt justifiée pour le domaine élargi ($200 \text{ m} \times 30 \text{ m}$), mais ne serait pas valable pour le domaine de terrain ($20 \text{ m} \times 2 \text{ m}$). En effet, à faible profondeur, la borne supérieure est soumise aux échanges avec la surface (infiltration, évaporation).

Conclusion Ces simplifications sont nécessaires pour rendre le modèle mathématiquement abordable, mais elles constituent des limites à garder en tête lors de l'interprétation des résultats numériques.

Chapitre 3

Discrétisation par la méthode des volumes finis

Le système (2.10) couple une équation elliptique en h_f et une équation parabolique de convection–dispersion en C^k . La méthode des volumes finis est convenable pour ce type de système : construite directement sur les bilans de flux, elle est *localement conservative* : la masse d’eau et la masse de sel sont conservées maille par maille.

Dans tout ce chapitre, on se place sous les hypothèses **H1–H4** du chapitre précédent. En adoptant l’approximation de Boussinesq, et en notant $b(C^k) = \frac{\rho(C^k) - \rho_f}{\rho_f}$ le terme de flottabilité, le système continu que l’on discrétise s’écrit

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{q} = 0, & \vec{q} = -K_f \left(\nabla h_f + b(C^k) \vec{e}_z \right), \end{cases} \quad (3.1a)$$

$$\begin{cases} n_e \frac{\partial C^k}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{q} C^k) - \nabla \cdot (n_e \mathbf{D} \nabla C^k) = 0. \end{cases} \quad (3.1b)$$

En injectant la loi de Darcy dans la contrainte d’incompressibilité, la première équation devient une équation elliptique en h_f :

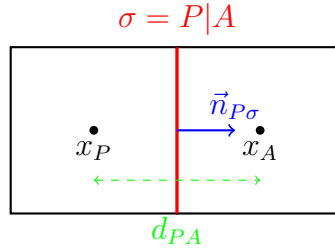
$$\nabla \cdot (K_f \nabla h_f) = - \nabla \cdot (K_f b(C^k) \vec{e}_z). \quad (3.2)$$

On insiste sur le fait que $\nabla \cdot \vec{q} = 0$ n’est pas une hypothèse supplémentaire : c’est l’équation de conservation de la masse elle-même, une fois l’approximation de Boussinesq appliquée. L’erreur relative commise est de l’ordre de $\Delta\rho/\rho_f \approx 2,5\%$.

3.1 Maillage et notations

Le domaine Ω est recouvert par un maillage cartésien uniforme structuré de $N_x \times N_z$ mailles rectangulaires de côtés Δx et Δz . On note :

- P une maille (volume de contrôle) générique, de centre x_P , de volume $m_P = \Delta x \Delta z$;
- $\mathcal{F}(P)$ l'ensemble des faces de P ; pour une face intérieure $\sigma = P|A$ séparant P de sa voisine A , on note $|\sigma|$ sa mesure, $\vec{n}_{P\sigma}$ la normale unitaire sortante de P , et $d_{PA} = |x_A - x_P|$ la distance entre les centres ;
- pour toute grandeur u définie aux mailles, u_P sa valeur dans la maille P et u_σ une valeur reconstruite à la face σ .



Le principe de la méthode est d'intégrer chaque équation sur chaque volume de contrôle et de transformer les divergences en sommes de flux de faces par le théorème de la divergence :

$$\int_P \nabla \cdot \vec{F} dV = \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \int_{\sigma} \vec{F} \cdot \vec{n}_{P\sigma} ds \simeq \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} F_{P\sigma} |\sigma|, \quad (3.3)$$

où $F_{P\sigma}$ est une approximation du flux normal à la face. La conservativité locale découle immédiatement de cette construction : le flux qui sort de P à travers σ est exactement celui qui entre dans A , puisque $F_{A\sigma} = -F_{P\sigma}$.

3.2 Discrétisation de l'équation en charge

3.2.1 Flux à deux points et moyennes de coefficients

Le flux diffusif de (3.2) à travers une face intérieure $\sigma = P|A$ est approché par le schéma à deux points (TPFA, *two-point flux approximation*) [3] :

$$\int_{\sigma} K_f \nabla h_f \cdot \vec{n}_{P\sigma} ds \simeq \tau_{\sigma} (h_A - h_P), \quad \tau_{\sigma} = \frac{K_{\sigma} |\sigma|}{d_{PA}}, \quad (3.4)$$

où $\tau_\sigma > 0$ est la *transmissivité* de la face. Deux points restent à régler pour que le schéma (3.4) soit complètement défini, puis justifié :

1. le choix de la valeur de face K_σ , construite à partir des valeurs de mailles K_P et K_A ;
2. la consistance du flux ainsi obtenu.

On les traite dans cet ordre.

Choix de la valeur de face K_σ . On utilise la **moyenne harmonique**

$$K_\sigma = \frac{2 K_P K_A}{K_P + K_A}. \quad (3.5)$$

Ce choix demande justification, et il faut alors distinguer deux situations : K régulière, et K discontinue.

Lemme 3.2.1 (Moyennes symétriques et K régulier). *Soit K régulière au voisinage de la face σ et $M(u, v)$ une moyenne régulière, symétrique ($M(u, v) = M(v, u)$) et consistante ($M(u, u) = u$). Alors*

$$M(K_P, K_A) = K(x_\sigma) + O(\Delta x^2).$$

Démonstration. Les développements de Taylor en x_σ donnent $K_{P,A} = a \mp b$ avec $a = K(x_\sigma) + \frac{\Delta x^2}{8} K'' + O(\Delta x^4)$ (partie paire) et $b = \frac{\Delta x}{2} K' + O(\Delta x^3)$ (partie impaire). La fonction $t \mapsto f(t) = M(a - t, a + t)$ est paire (changer t en $-t$ échange les deux arguments, ce que la symétrie de M autorise) donc son développement en $t = 0$ est : $f(b) = f(0) + O(b^2) = a + O(\Delta x^2)$ (on a pris $t = b$). $\square$

Pour K régulière, la moyenne est d'ordre 2 tant qu'elle est symétrique et consistante. Mais alors pourquoi la moyenne harmonique ?

La moyenne harmonique se justifie par la seconde situation, celle de notre application : K *discontinue*, constante par zones (plage émergée, aquifère, zone marine), les interfaces de discontinuité étant alignées avec des faces du maillage.

Proposition 1 (Consistance pour K discontinue). Soit $\sigma = P|A$ une face portée par une interface de discontinuité : $K = K^-$ sur la maille P , $K = K^+$ sur la maille A , et soit h la solution exacte du problème stationnaire, dont le flux normal $\varphi = -K \partial_x h$ est continu à travers σ .

1. Si la solution est localement unidimensionnelle ($h = h(x)$ au voisinage de σ , sans terme source), le flux à deux points avec moyenne harmonique est exact.
2. Dans le cas général, il est consistant d'ordre 1 : $E_\sigma = O(|\sigma| \Delta x)$.

Démonstration. 1. En régime stationnaire unidimensionnel sans source, le flux $\varphi = -Kh'$ est constant ; la pente vaut $-\varphi/K^-$ sur la demi-maille gauche et $-\varphi/K^+$ sur la droite. En intégrant de x_P à x_A :

$$h(x_A) - h(x_P) = -\varphi \left(\frac{\Delta x}{2K^-} + \frac{\Delta x}{2K^+} \right) = -\frac{\varphi \Delta x}{H}, \quad H := \frac{2K^- K^+}{K^- + K^+},$$

et le flux à deux points de coefficient H restitue exactement φ .

2. Dans le cas général, h est régulière de part et d'autre de σ mais sa dérivée normale saute à l'interface (c'est φ qui est continu, pas $\partial_x h$). En développant h de chaque côté à partir de sa trace sur σ , avec les pentes $\partial_x h^\pm = -\varphi/K^\pm$:

$$h(x_P) = h(x_\sigma, z_\sigma) + \frac{\Delta x}{2} \frac{\varphi}{K^-} + O(\Delta x^2), \quad h(x_A) = h(x_\sigma, z_\sigma) - \frac{\Delta x}{2} \frac{\varphi}{K^+} + O(\Delta x^2),$$

d'où $\frac{h(x_A) - h(x_P)}{\Delta x} = -\frac{\varphi}{H} + O(\Delta x)$, et le flux de coefficient H vaut $\varphi |\sigma| + O(|\sigma| \Delta x)$. $\square$

Remarque. Un développement similaire appliqué à la moyenne arithmétique $\frac{K^- + K^+}{2}$ donne un flux multiplié par $\kappa = \frac{(K^- + K^+)^2}{4K^- K^+} \geq 1$ qui est indépendant de Δx : elle est inconsistante aux discontinuités. Sur la face plage émergée/aquifère ($K^- = 10^{-10}$, $K^+ = 10$ m/j), $\kappa \approx 2,5 \times 10^{10}$, l'arithmétique ferait de la barrière imperméable un milieu conducteur, tandis que l'harmonique qui donne pour valeur $H \approx 2K^-$, elle restitue le blocage physique.

Consistance du flux à deux points. La valeur de face étant fixée, on établit maintenant la consistance du schéma (3.4) pour K régulière.

Proposition 2 (Consistance d'ordre 2 du flux à deux points). Soit un maillage cartésien uniforme, et h et K réguliers au voisinage de la face $\sigma = P|A$. Alors l'erreur de consistance du flux à deux points vérifie

$$E_\sigma := \tau_\sigma \left(h(x_A) - h(x_P) \right) - \int_\sigma K \nabla h \cdot \vec{n}_{P\sigma} ds = O(|\sigma| \Delta x^2),$$

et le résidu du bilan par maille, $r_P := \frac{1}{m_P} \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} E_\sigma$, est en $O(\Delta x^2)$.

Démonstration. Notons x_σ le centre de la face, supposée verticale (normale $\vec{e}_x$). Sur un maillage cartésien uniforme, les centres x_P et x_A sont alignés avec x_σ et symétriques par rapport à lui : $x_{P,A} = x_\sigma \mp \frac{\Delta x}{2} \vec{e}_x$. On suppose aussi les pas comparables : il existe $c \geq 1$ tel que $c^{-1} \Delta x \leq \Delta z \leq c \Delta x$, hypothèse valable pour notre maillage uniforme, ceci autorise à écrire tous les restes en puissances de Δx .

La démonstration procède comme suit : on insère entre le flux discret $T_1 := \tau_\sigma (h(x_A) - h(x_P))$ et le flux exact $T_4 := \int_\sigma K \partial_x h ds$ deux quantités intermédiaires,

$$T_2 := K_\sigma |\sigma| \partial_x h(x_\sigma), \quad T_3 := |\sigma| (K \partial_x h)(x_\sigma),$$

de sorte que $E_\sigma = (T_1 - T_2) + (T_2 - T_3) + (T_3 - T_4)$. On étudie alors chaque quantité à part.

Étape 1 : Etude de $T_1 - T_2$. Les développements de Taylor de h en x_σ ,

$$h(x_\sigma \pm \frac{\Delta x}{2} \vec{e}_x) = h \pm \frac{\Delta x}{2} \partial_x h + \frac{\Delta x^2}{8} \partial_x^2 h \pm \frac{\Delta x^3}{48} \partial_x^3 h + O(\Delta x^4),$$

cela donne après :

$$\frac{h(x_A) - h(x_P)}{\Delta x} = \partial_x h(x_\sigma) + \frac{\Delta x^2}{24} \partial_x^3 h(x_\sigma) + O(\Delta x^4),$$

d'où $T_1 - T_2 = K_\sigma |\sigma| O(\Delta x^2) = O(|\sigma| \Delta x^2)$.

Étape 2 : la valeur de face approche $K(x_\sigma)$ à l'ordre 2 (contrôle de $T_2 - T_3$). C'est le lemme 3.2.1, appliqué à la moyenne harmonique : $K_\sigma = K(x_\sigma) + O(\Delta x^2)$, d'où $T_2 - T_3 = |\sigma| \partial_x h(x_\sigma) [K_\sigma - K(x_\sigma)] = O(|\sigma| \Delta x^2)$.

Étape 3 : la valeur au centre approche la moyenne sur la face à l'ordre 2 (contrôle de $T_3 - T_4$). Le flux exact est une intégrale sur la face ; par symétrie de la face autour de son centre (formule du point milieu),

$$\frac{1}{|\sigma|} \int_\sigma K \partial_x h ds = (K \partial_x h)(x_\sigma) + \frac{|\sigma|^2}{24} \partial_z^2 (K \partial_x h)(x_\sigma) + O(|\sigma|^4),$$

d'où $T_3 - T_4 = O(|\sigma|^3) = O(|\sigma| \Delta x^2)$, les pas Δx et $|\sigma| = \Delta z$ étant comparables.

On fait la somme des trois écarts ce qui nous donne $E_\sigma = O(|\sigma| \Delta x^2)$.

Résidu par maille. Notons σ_E, σ_W les faces verticales (est, ouest) de P et σ_N, σ_S ses faces horizontales, de sorte que

$$m_P r_P = E_{\sigma_E} + E_{\sigma_W} + E_{\sigma_N} + E_{\sigma_S}.$$

Les développements des étapes 1,2, et 3 montrent que l'erreur d'une face verticale s'écrit

$$E_\sigma = |\sigma| \Delta x^2 \underbrace{\psi(x_\sigma)}_{\text{régulière}} + O(|\sigma| \Delta x^3), \quad \psi := \frac{1}{24} K \partial_x^3 h + \frac{1}{24} \partial_z^2 (K \partial_x h) + \dots,$$

où ψ est une même fonction régulière, évaluée au centre de la face, et où le signe de la contribution suit la normale sortante $\vec{n}_{P\sigma}$. Les normales des faces est et ouest sont opposées,

$$E_{\sigma_E} + E_{\sigma_W} = |\sigma| \Delta x^2 (\psi(x_{\sigma_E}) - \psi(x_{\sigma_W})) + O(|\sigma| \Delta x^3) = O(|\sigma| \Delta x^3),$$

Le même argument s'applique au couple (σ_N, σ_S) . D'où

$$r_P = \frac{1}{m_P} O(|\sigma| \Delta x^3) = \frac{O(\Delta z \Delta x^3)}{\Delta x \Delta z} = O(\Delta x^2).$$

□

Remarque. *La consistance borne le résidu et non pas de l'erreur : pour conclure, il faut la combiner à une borne de stabilité uniforme en Δx , objet du lemme suivant, qui transfère le $O(\Delta x^2)$ du résidu à l'erreur (corollaire 3.2.3).*

Lemme 3.2.2 (Stabilité uniforme). *Soit A la matrice du schéma (3.4) sur le rectangle $\Omega =]0, L[\times]0, H[$, avec K régulière minorée par une constante $K_{\min} > 0$, une condition de Dirichlet sur le bord $x = L$ et des conditions de flux nul sur les autres bords. Alors il existe C_Ω indépendante de Δx telle que pour tout champ de mailles e ,*

$$\|e\|_\infty \leq C_\Omega \max_P \frac{|(Ae)_P|}{m_P},$$

c'est-à-dire $\|A^{-1}D_m\|_\infty \leq C_\Omega$ avec $D_m = \text{diag}(m_P)$. On peut prendre $C_\Omega = 2e^{\alpha L}$ avec $\alpha = (1 + \|K'\|_\infty)/K_{\min}$.

Démonstration. Notons $r_P := (Ae)_P/m_P$ et $R := \max_P |r_P|$. Remarquons d'abord que A a pour diagonale $\sum_\sigma \tau_\sigma$ ($+\tau_b$ pour les mailles de Dirichlet) strictement positive, ses coefficients hors-diagonaux $-\tau_\sigma$ sont négatifs, et la somme de chaque ligne est positive ou nulle, strictement positive sur les lignes de Dirichlet, elle est connexe ; son inverse est donc à coefficients positifs.

On construit ensuite la fonction $\varphi(x) = e^{\alpha L} - e^{\alpha x}$, positive sur $[0, L]$, nulle en $x = L$, et $w_P = \varphi(x_P)$. Le choix de α assure

$$-(K\varphi')' = \alpha(K' + \alpha K)e^{\alpha x} \geq \alpha(\alpha K_{\min} - \|K'\|_\infty) \geq 1 \quad \text{sur } [0, L].$$

On minore $(Aw)_P$ maille par maille, on a trois cas.

Mailles intérieures : w ne dépend que de x , les faces horizontales ne contribuent pas ($w_P = \varphi(x_P)$), et d'après la proposition 2 on a $(Aw)_P = m_P \left[- (K\varphi)'(x_P) \right] + m_P O(\Delta x^2) \geq m_P(1 - c \Delta x^2) \geq \frac{m_P}{2}$ pour Δx assez petit.

Mailles des bords à flux nul : en haut et en bas, les faces omises sont horizontales et ne contribuaient pas ; en $x = 0$, la ligne omet le flux discret de la face ouest, $\tau_\sigma(w_P - w_W) < 0$ puisque φ est strictement décroissante ($w_W > w_P$) ; le terme omis étant négatif, son omission augmente $(Aw)_P$ et la minoration subsiste.

Mailles de Dirichlet en $x = L$: la ligne gagne le terme $\tau_b w_P \geq 0$.

Dans tous les cas, $(Aw)_P \geq \frac{m_P}{2}$.

Soit alors $v := e - 2Rw$. Pour toute maille,

$$(Av)_P = m_P r_P - 2R(Aw)_P \leq m_P R - 2R \frac{m_P}{2} = 0.$$

Puisque $A^{-1} \geq 0$, l'inégalité $Av \leq 0$ composante par composante entraîne $v = A^{-1}(Av) \leq 0$, soit $e_P \leq 2R \max \varphi \leq 2e^{\alpha L} R$ pour toute maille. Le même argument appliqué à $-e$ conclut. $\square$

Corollaire 3.2.3 (Convergence d'ordre 2). *Sous les hypothèses du lemme, l'erreur $e = h - h^{\text{ex}}$ entre la solution du schéma et la solution exacte vérifie $\|e\|_\infty = O(\Delta x^2)$.*

Démonstration. L'erreur vérifie $(Ae)_P = m_P r_P$ où r_P est le résidu de consistance par maille, en $O(\Delta x^2)$ d'après la seconde partie de la proposition 2 ; le lemme 3.2.2 transfère cette borne à l'erreur. $\square$

Remarque. *La géométrie du lemme — Dirichlet sur un bord, flux nul ailleurs — est le modèle de notre configuration, la zone marine pénalisée jouant le rôle de l'ancrage de Dirichlet ; la barrière, décroissante vers cette zone, s'y transpose (proposition 4).*

Valeur de face de la densité. Le terme de flottabilité, traité à la sous-section suivante, demande lui aussi une valeur de face : la densité y est interpolée par la moyenne arithmétique

$$\rho_\sigma = \frac{\rho_P + \rho_A}{2}, \quad b_\sigma = \frac{\rho_\sigma - \rho_f}{\rho_f}, \quad (3.6)$$

consistante d'ordre 2 d'après le lemme 3.2.1 ; la densité étant affine en la concentration (2.10c), interpoler ρ ou interpoler C^k puis évaluer ρ commutent exactement. Contrairement à la conductivité, ρ est une variable d'état continue, sans discontinuité alignée sur les faces : le cas de la proposition 1 donc ne se présente pas. Les différents rôles joués par les valeurs de faces de C^k dans le schéma complet sont discutés plus loin.

3.2.2 Le terme de flottabilité et le schéma complet

Le second membre de (3.2) est lui aussi une divergence : on le discrétise alors de la manière suivante : $G_\sigma = K_\sigma b_\sigma (\vec{e}_z \cdot \vec{n}_{P\sigma})$. Le schéma complet pour la charge s'écrit, pour toute maille P de l'aquifère :

$$\boxed{\sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \tau_\sigma (h_A - h_P) = - \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} K_\sigma b_\sigma (\vec{e}_z \cdot \vec{n}_{P\sigma}) |\sigma|.} \quad (3.7)$$

Les conditions de flux nul (frontières imperméables) sont les conditions naturelles du schéma : il suffit d'omettre la face correspondante dans les deux sommes, y compris dans le terme de flottabilité, point sur lequel on reviendra (remarque 3.2.3). Le flux d'eau douce imposé en $x = -L_L = -150$ remplace le flux de la face concernée par la valeur prescrite $-q_f$.

3.2.3 Reconstruction du champ de vitesse et incompressibilité discrète

Une fois h_f calculée, le champ de Darcy est reconstruit face par face de la manière suivante :

$$q_\sigma = -K_\sigma \left(\frac{h_A - h_P}{d_{PA}} + b_\sigma (\vec{e}_z \cdot \vec{n}_{P\sigma}) \right). \quad (3.8)$$

Définition 3.2.1 (Divergence discrète). Pour toute famille de flux de faces $(q_\sigma)_\sigma$, on définit la divergence discrète, par maille, comme le débit net sortant par unité de volume :

$$(\text{div}_h q)_P = \frac{1}{m_P} \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} q_\sigma |\sigma|.$$

C'est la contrepartie discrète, à l'échelle de la maille, de l'identité $\nabla \cdot \vec{q} = \lim_{|V| \rightarrow 0} \frac{1}{|V|} \oint_{\partial V} \vec{q} \cdot \vec{n} ds$; contrairement à l'opérateur continu, elle ne requiert aucune régularité et n'opère que sur les valeurs de faces.

Proposition 3 (Incompressibilité discrète). Soit h_f la solution du système linéaire (3.7) et q_σ le champ reconstruit par (3.8). Alors, pour toute maille P de l’aquifère,

$$(\operatorname{div}_h q)_P = 0,$$

à la précision du solveur linéaire près.

Démonstration. En multipliant (3.8) par $|\sigma|$ et en sommant sur les faces de P :

$$\sum_{\sigma} q_{\sigma} |\sigma| = - \sum_{\sigma} \tau_{\sigma} (h_A - h_P) - \sum_{\sigma} K_{\sigma} b_{\sigma} (\vec{e}_z \cdot \vec{n}_{P\sigma}) |\sigma|,$$

qui est exactement l’opposé du résidu de la ligne P du système (3.7). Si le système est résolu exactement (solveur direct), ce résidu est nul à l’arrondi machine près. $\square$

Remarque. *Cette propriété est algébrique, non asymptotique : elle vaut sur tout maillage, indépendamment de l’erreur de discrétisation sur h_f (qui est en $O(\Delta x^2)$). À l’inverse, toute incohérence entre (3.7) et (3.8) produit une divergence discrète non nulle, dont on verra en section 3.5 qu’elle détruit le principe du maximum du transport.*

Remarque (Masquage de la flottabilité aux frontières imperméables). *Sur une frontière imperméable, la condition physique est l’annulation du flux total, flottabilité incluse. Il faut donc annuler b_{σ} sur ces faces, simultanément dans le second membre de (3.7) et dans la reconstruction (3.8) : omettre ce masquage d’un seul côté crée une source de masse parasite le long de la frontière, et la proposition 3 ne tient plus. Cette écriture discrétise en outre exactement la condition $\partial_z h_f = -b$ établie au chapitre précédent pour les bords imperméables horizontaux.*

Il faut maintenant traiter la frontière aquifère–océan où la pente inclinée ne coïncide pas avec les faces du maillage cartésien : c’est l’objet de la méthode de pénalisation, introduite à la section suivante.

3.3 Méthode de pénalisation pour la zone marine

La frontière aquifère–océan est une pente inclinée qui ne coïncide pas avec les faces du maillage cartésien. Plutôt que d’utiliser un maillage conforme, on représente la mer de la

manière suivante : on conserve la zone marine Ω_{mer} dans le domaine de calcul en lui attribuant une forte conductivité $K_{\text{mer}} \gg K_f$, et on y force la charge vers une valeur cible h^{ref} en ajoutant un terme de rappel : c'est la pénalisation volumique. Le schéma (3.7) devient

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \tau_{\sigma} (h_A - h_P) - \varepsilon \mathbb{1}_{P \in \Omega_{\text{mer}}} m_P (h_P - h_P^{\text{ref}}) = - \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} K_{\sigma} b_{\sigma} (\vec{e}_z \cdot \vec{n}_{P\sigma}) |\sigma|, \quad (3.9)$$

avec $\varepsilon > 0$ grand. Le terme de pénalisation agit comme une condition de Dirichlet par maille.

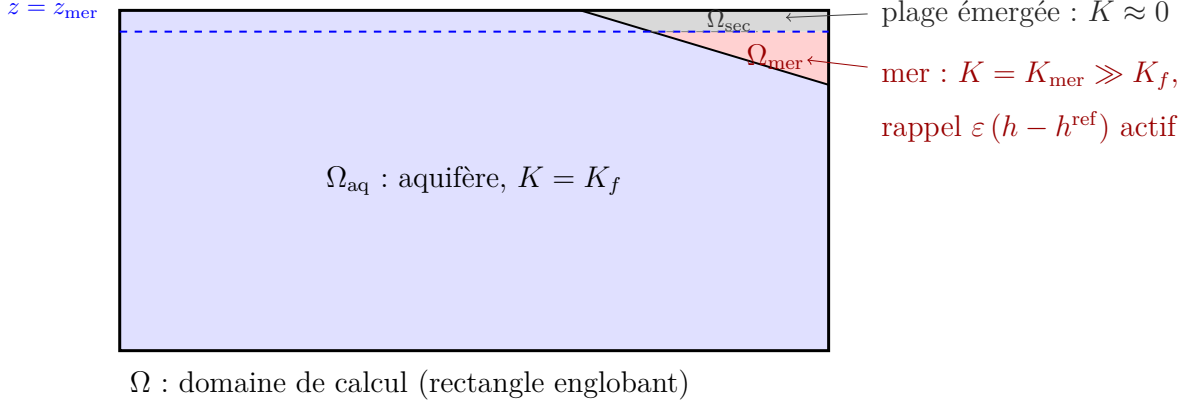


FIGURE 3.1 – Domaines emboîtés de la méthode de pénalisation.

Le domaine physique Ω_{aq} est inclut dans le domaine Ω , complété par deux zones : la mer Ω_{mer} (forte conductivité, le terme ε actif) et la plage émergée Ω_{sec} qui est imperméable. La frontière inclinée est approchée par les faces du maillage : chaque maille est affectée en bloc à la zone contenant son centre, de sorte que K est constant par maille et que toute discontinuité de K est portée par une face.

3.3.1 Choix de la charge cible

On choisit pour cible la charge d'une colonne d'eau de mer au repos. Sa pression hydrostatique est $P(z) = \rho_s g (z_{\text{mer}} - z)$. En plaçant l'origine des cotes au niveau marin ($z_{\text{mer}} = 0$), (1.3) donne

$$h^{\text{ref}}(z) = \frac{P(z)}{\rho_f g} + z = (z_{\text{mer}} - z) \frac{\rho_f - \rho_s}{\rho_f} + z_{\text{mer}} = \frac{\rho_f - \rho_s}{\rho_f} z = -b_s z, \quad (3.10)$$

avec $b_s = (\rho_s - \rho_f)/\rho_f \approx 0,025$. Ce profil vérifie $\partial_z h^{\text{ref}} = -b_s$: le gradient de charge compense alors la flottabilité, et la vitesse reconstruite (3.8) est nulle dans la zone marine.

Remarque. Mettre $h^{\text{ref}} = 0$ par exemple serait incohérent : le gradient de la cible ne compenserait plus la flottabilité, ce qui produirait par conséquent une vitesse verticale fictive $q_z \approx -K_{\text{mer}} b_s$ dans toute la zone marine, soit $2,5 \times 10^4$ m/j (cinq ordres de grandeur au-dessus des vitesses physiques).

3.3.2 Estimation de l'erreur de pénalisation

Proposition 4. Soit h la solution de (3.9) et $P \in \Omega_{\text{mer}}$ une maille pénalisée. Alors

$$\left| h_P - h_P^{\text{ref}} \right| \leq \frac{R_P}{\varepsilon m_P}, \quad R_P := \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \tau_\sigma |h_A - h_P| + \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} K_\sigma |b_\sigma| |\sigma|,$$

et R_P est borné indépendamment de ε .

Démonstration. La démonstration procède en quatre étapes :

Étape 1 : isolation. La ligne du système (3.9) relative à la maille pénalisée P s'écrit

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \tau_\sigma (h_A - h_P) - \varepsilon m_P (h_P - h_P^{\text{ref}}) = - \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} K_\sigma b_\sigma (\vec{e}_z \cdot \vec{n}_{P\sigma}) |\sigma|.$$

En utilisant le fait que $|\vec{e}_z \cdot \vec{n}_{P\sigma}| \leq 1$ et en majorant par l'inégalité triangulaire on trouve :

$$\varepsilon m_P |h_P - h_P^{\text{ref}}| \leq \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \tau_\sigma |h_A - h_P| + \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} K_\sigma |b_\sigma| |\sigma| = R_P.$$

Il reste à borner R_P indépendamment de ε ; le second terme ne pose pas de difficulté, le premier exige une borne sur h .

Étape 2 : borne du terme de flottabilité. On a $0 \leq b_\sigma \leq b_s$ (par le fait que $\rho_\sigma \leq \rho_s$). D'où

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} K_\sigma |b_\sigma| |\sigma| \leq b_s \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} K_\sigma |\sigma|,$$

quantité ne dépendant que des données (K , géométrie du maillage), pas de ε .

Étape 3 : borne $\|h\|_\infty \leq M_\infty$ uniforme en ε . Écrivons le système sous la forme

$$A_\varepsilon h = f + \varepsilon g,$$

avec les notations suivantes :

- A_0 la matrice des flux seuls (c'est le schéma sans pénalisation) et $D = \text{diag}(m_P \mathbb{1}_{P \in \Omega_{\text{mer}}})$, de sorte que $A_\varepsilon = A_0 + \varepsilon D$;

— f le terme regroupant la flottabilité et le flux imposé q_f ;

— $g_P = m_P h_P^{\text{ref}} \mathbb{1}_{P \in \Omega_{\text{mer}}}$.

(a) La diagonale de A_ε est strictement positive, ses extra-diagonaux $-\tau_\sigma$ sont négatifs, ses sommes de lignes valent 0 (mailles non pénalisées) ou $\varepsilon m_P > 0$ (mailles pénalisées) ; par connexité du maillage la dominance stricte des lignes pénalisées se propage : A_ε est inversible et $A_\varepsilon^{-1} \geq 0$.

(b) On veut construire un vecteur w tel que

$$(A_\varepsilon w)_P \geq c_1 m_P + \varepsilon c_2 m_P \mathbb{1}_{P \in \Omega_{\text{mer}}},$$

où $c_1, c_2 > 0$ ne dépendent pas de ε ou de Δx . On utilise alors la fonction φ du lemme 3.2.2 qui est décroissante vers la zone marine, et l'on pose $w_P := \varphi(x_P) + 1 \geq 1$. Comme A_0 n'agit que par différences $w_P - w_A$, dans lesquelles les décalages $+1$ s'annulent, la minoration établie dans la preuve du lemme reste valable : $(A_0 w)_P \geq m_P/2$ pour toute maille. Sur une maille pénalisée s'ajoute le terme diagonal $\varepsilon m_P w_P \geq \varepsilon m_P$ (car $w_P \geq 1$), d'où

$$(A_\varepsilon w)_P \geq \frac{m_P}{2} + \varepsilon m_P \mathbb{1}_{P \in \Omega_{\text{mer}}}.$$

(c) *Comparaison.* On note $F := \max_P |f_P|/m_P$ et $H_r := \|h^{\text{ref}}\|_\infty$, ces deux quantités sont indépendantes de ε . Posons $\lambda := \max(2F, H_r)$ et $v := h - \lambda w$.

— Pour une maille non pénalisée : $(A_\varepsilon v)_P = f_P - \lambda (A_\varepsilon w)_P \leq m_P F - \lambda m_P/2 \leq 0$.

— Pour une maille pénalisée :

$$(A_\varepsilon v)_P \leq m_P F + \varepsilon m_P H_r - \lambda \left(\frac{m_P}{2} + \varepsilon m_P \right) = \underbrace{\left(m_P F - \lambda \frac{m_P}{2} \right)}_{\leq 0} + \underbrace{\varepsilon m_P (H_r - \lambda)}_{\leq 0} \leq 0.$$

Par monotonie de A_ε^{-1} , $v \leq 0$, soit $h_P \leq \lambda \|w\|_\infty \leq \lambda (1 + e^{\alpha L})$ puisque $w = \varphi + 1$ et $\varphi \leq e^{\alpha L}$; le même argument appliqué à $-h$ (mêmes bornes sur $-f$ et $-g$) donne la borne opposée. D'où

$$\|h\|_\infty \leq M_\infty := \max(2F, H_r) (1 + e^{\alpha L}),$$

borne indépendante de ε .

Étape 4 : conclusion. Le premier terme de R_P est majoré par $\sum_\sigma \tau_\sigma |h_A - h_P| \leq 2M_\infty \sum_\sigma \tau_\sigma$, indépendamment de ε ; avec l'étape 2,

$$R_P \leq 2M_\infty \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \tau_\sigma + b_s \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} K_\sigma |\sigma| =: \bar{R},$$

et l'étape 1 donne $|h_P - h_P^{\text{ref}}| \leq \bar{R}/(\varepsilon m_P)$. □

Le dispositif est alors complet : schéma, pénalisation et cible hydrostatique.

3.4 Discrétisation de l'équation de transport

3.4.1 Schéma en espace : décentrement amont et dispersion

On intègre (3.1b) sur chaque maille et sur un pas de temps $[t^n, t^{n+1}]$, $\Delta t = t^{n+1} - t^n$. On utilise une discrétisation d'Euler implicite. Notons $F_\sigma = q_\sigma |\sigma|$ le débit volumique (valeur orientée par $\vec{n}_{P\sigma}$) à travers la face σ , provenant de la reconstruction (3.8). Le schéma s'écrit alors

$$n_e m_P \frac{C_P^{n+1} - C_P^n}{\Delta t} + \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} F_\sigma C_\sigma^{n+1} - \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \tau_\sigma^D (C_A^{n+1} - C_P^{n+1}) = 0, \quad (3.11)$$

où $\tau_\sigma^D = n_e D_\sigma |\sigma| / d_{PA} \geq 0$ est la transmissivité dispersive (partie diagonale du tenseur $\mathbf{D}$, évalué à la face à partir du champ q_σ), et où la valeur de C_σ^{n+1} est donnée par le **schéma décentré amont** :

$$C_\sigma^{n+1} = \begin{cases} C_P^{n+1} & \text{si } F_\sigma \geq 0 \quad (\text{le flux sort de } P), \\ C_A^{n+1} & \text{si } F_\sigma < 0 \quad (\text{le flux entre dans } P). \end{cases} \quad (3.12)$$

En d'autres termes, la concentration transportée est prise du côté d'où vient l'écoulement. En introduisant les parties positives et négatives $F_\sigma^+ = \max(F_\sigma, 0)$ et $F_\sigma^- = \max(-F_\sigma, 0)$, le flux convectif s'écrit $F_\sigma C_\sigma = F_\sigma^+ C_P - F_\sigma^- C_A$.

Remarque (Diffusion numérique). *Le décentrement amont est d'ordre 1 : il s'écrit comme le schéma centré augmenté d'un flux diffusif artificiel de coefficient $|q_\sigma| d_{PA}/2$ (comparer les valeurs de face $C_P = \frac{C_P + C_A}{2} - \frac{C_A - C_P}{2}$). Cette diffusion est le prix de la robustesse (c'est elle qui assure les signes requis par le théorème 3.5.1) mais elle épaissit les zones de transition, ce qui impose un maillage suffisamment fin.*

3.4.2 Couplage en temps

Le couplage entre (3.9) et (3.11) est *séquentiel explicite* : à chaque pas de temps,

-
1. la densité est mise à jour à partir de C^n par la loi d'état linéaire (2.10c) ;
 2. la charge h_f^{n+1} est calculée par (3.9) et le champ q^{n+1} est reconstruit par (3.8) ;
 3. le transport (3.11) est résolu avec ce champ gelé.

La densité étant évaluée au pas précédent, le schéma global est d'ordre 1 en temps. Bien que le transport implicite soit inconditionnellement stable (comme démontré ci-dessous), le pas de temps est limité par une condition de type CFL, $\Delta t \leq \nu \min(\Delta x, \Delta z) n_e / \max |q|$ avec $\nu < 1$, pour la précision du couplage explicite en densité. On étudie ensuite la stabilité du schéma de transport.

3.5 Stabilité du schéma de transport

On démontre maintenant deux propriétés de stabilité du schéma (3.11) :

- le principe du maximum discret (stabilité ℓ^∞) ;
- la stabilité ℓ^2 .

Pour alléger l'écriture, on se place dans le cas de frontières à flux nul (les faces de bord n'apparaissent pas dans les sommes) ; le cas des conditions de Dirichlet entrantes est discuté en remarque.

3.5.1 Principe du maximum discret

Théorème 3.5.1 (Stabilité ℓ^∞). *On suppose que le champ de vitesse discret vérifie $\sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} F_\sigma = 0$ pour toute maille P (proposition 3), et que $\tau_\sigma^D \geq 0$. Alors le schéma (3.11)–(3.12) vérifie, pour tout $\Delta t > 0$,*

$$\min_Q C_Q^n \leq C_P^{n+1} \leq \max_Q C_Q^n, \quad \forall P.$$

En particulier, si $C^0 \in [C_f, C_s]$, alors $C^n \in [C_f, C_s]$ pour tout n , n'importe soit le pas de temps.

Démonstration. En utilisant $F_\sigma C_\sigma = F_\sigma^+ C_P - F_\sigma^- C_A$, le schéma (3.11) devient

$$\left[n_e m_P + \Delta t \sum_{\sigma} (F_\sigma^+ + \tau_\sigma^D) \right] C_P^{n+1} - \Delta t \sum_{\sigma} (F_\sigma^- + \tau_\sigma^D) C_A^{n+1} = n_e m_P C_P^n.$$

La matrice M de ce système a des coefficients diagonaux strictement positifs, des coefficients hors-diagonaux négatifs ou nuls ($-\Delta t(F_\sigma^- + \tau_\sigma^D) \leq 0$), et la somme des coefficients de chaque ligne vaut

$$n_e m_P + \Delta t \sum_\sigma (F_\sigma^+ - F_\sigma^-) = n_e m_P + \Delta t \sum_\sigma F_\sigma = n_e m_P > 0,$$

où l'on a utilisé l'incompressibilité discrète. M est donc inversible et son inverse est à coefficients positifs. Soit $\bar{C} = \max_Q C_Q^n$; le vecteur constant $\bar{C}$ vérifie $M\bar{C} = n_e m_P \bar{C} \geq n_e m_P C_P^n$ ligne à ligne, donc par monotonie de M^{-1} , $C_P^{n+1} \leq \bar{C}$ pour tout P . La borne inférieure s'obtient de la même manière. $\square$

Remarque. *Ce théorème identifie le rôle de chaque ingrédient : le décentrement amont assure le signe des coefficients hors-diagonaux, l'implicite assure la stabilité sans condition sur Δt , et l'incompressibilité discrète assure la somme des lignes. Si $\sum_\sigma F_\sigma = \delta_P \neq 0$ dans certaines mailles, le terme parasite $C \delta_P$ agit comme une source ou un puits artificiel de sel. La borne sur C repose donc en dernière analyse sur le fait que (3.7) et (3.8) utilisent les mêmes coefficients de face : ce sont eux qui garantissent $\sum_\sigma F_\sigma = 0$ (proposition 3), donc la somme des lignes $n_e m_P$, et donc la structure de M -matrice (matrice dont les coefficients diagonaux sont strictement positifs et les coefficients hors-diagonaux sont négatifs ou nuls). Toute divergence entre les deux écritures (coefficients, signe de la flottabilité) brise cette chaîne et fait sortir C de ses bornes, quel que soit le schéma de convection.*

Remarque. *Avec des conditions de Dirichlet entrantes ($C = C_s$ sur la frontière marine, $C = C_f$ sur la frontière terrestre), la conclusion devient $C_P^{n+1} \in [\min(\min_Q C_Q^n, C_f), \max(\max_Q C_Q^n, C_s)]$: les bornes intègrent les valeurs imposées, ce qui redonne l'encadrement physique $[C_f, C_s]$.*

3.5.2 Stabilité ℓ^2

On munit l'espace des champs de mailles du produit scalaire pondéré $\langle u, v \rangle = \sum_P n_e m_P u_P v_P$ et de la norme associée $\|u\|_{\ell^2}^2 = \langle u, u \rangle$.

Théorème 3.5.2 (Stabilité ℓ^2). *Sous les hypothèses du théorème 3.5.1, la solution du schéma (3.11) vérifie, pour tout $\Delta t > 0$,*

$$\|C^{n+1}\|_{\ell^2}^2 + \|C^{n+1} - C^n\|_{\ell^2}^2 + \Delta t \sum_\sigma |F_\sigma| (C_A^{n+1} - C_P^{n+1})^2 + 2 \Delta t \sum_\sigma \tau_\sigma^D (C_A^{n+1} - C_P^{n+1})^2 \leq \|C^n\|_{\ell^2}^2,$$

où les sommes sur σ portent sur les faces intérieures. En particulier $\|C^{n+1}\|_{\ell^2} \leq \|C^n\|_{\ell^2}$: le schéma est inconditionnellement stable en norme ℓ^2 .

Démonstration. On multiplie (3.11) par $\Delta t C_P^{n+1}$ et on somme sur toutes les mailles P . On traite les trois termes séparément.

Terme d'évolution. L'identité $a(a-b) = \frac{1}{2}(a^2 - b^2 + (a-b)^2)$ avec $a = C_P^{n+1}$, $b = C_P^n$ donne

$$\sum_P n_e m_P (C_P^{n+1} - C_P^n) C_P^{n+1} = \frac{1}{2} \left(\|C^{n+1}\|_{\ell^2}^2 - \|C^n\|_{\ell^2}^2 + \|C^{n+1} - C^n\|_{\ell^2}^2 \right).$$

Terme dispersif. Chaque face intérieure $\sigma = P|A$ apparaît deux fois dans la double somme, une fois vue de P et une fois vue de A , avec des différences opposées ; en regroupant :

$$-\sum_P \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} \tau_\sigma^D (C_A^{n+1} - C_P^{n+1}) C_P^{n+1} = \sum_\sigma \tau_\sigma^D (C_A^{n+1} - C_P^{n+1})^2 \geq 0.$$

Terme convectif. Considérons une face intérieure $\sigma = P|A$ et supposons, sans perte de généralité, que le flux va de P vers A : $F_\sigma \geq 0$ vu de P , et la valeur amont est C_P^{n+1} . La contribution de σ à la double somme $\sum_P \sum_\sigma F_\sigma C_\sigma^{n+1} C_P^{n+1}$ comprend le terme vu de P , $+F_\sigma C_P^{n+1} C_P^{n+1}$, et le terme vu de A (flux $-F_\sigma$, même valeur amont C_P^{n+1}), $-F_\sigma C_P^{n+1} C_A^{n+1}$. Au total :

$$F_\sigma C_P^{n+1} (C_P^{n+1} - C_A^{n+1}) = \frac{F_\sigma}{2} \left[(C_P^{n+1})^2 - (C_A^{n+1})^2 \right] + \frac{F_\sigma}{2} (C_P^{n+1} - C_A^{n+1})^2,$$

en utilisant à nouveau l'identité $a(a-b) = \frac{1}{2}(a^2 - b^2 + (a-b)^2)$. Le second morceau est la *dissipation amont* $\frac{1}{2}|F_\sigma|(\text{saut})^2 \geq 0$. Les premiers morceaux, une fois sommés sur toutes les faces, se réorganisent maille par maille : la quantité $\frac{1}{2}(C_P^{n+1})^2$ y est multipliée par la somme des flux algébriques sortant de P , c'est-à-dire

$$\sum_\sigma \frac{F_\sigma}{2} \left[(C_{\text{amont}}^{n+1})^2 \right]_{\text{réorganisé}} = \frac{1}{2} \sum_P (C_P^{n+1})^2 \sum_{\sigma \in \mathcal{F}(P)} F_\sigma = 0,$$

par incompressibilité discrète. Il reste donc

$$\sum_P \sum_\sigma F_\sigma C_\sigma^{n+1} C_P^{n+1} = \frac{1}{2} \sum_\sigma |F_\sigma| (C_A^{n+1} - C_P^{n+1})^2 \geq 0.$$

En rassemblant les trois termes et en multipliant par 2, on obtient l'inégalité annoncée. $\square$

Remarque. *Les deux théorèmes sont valables pour tout $\Delta t > 0$: la stabilité du transport est inconditionnelle. La restriction de type CFL utilisée en pratique ne relève donc pas de la stabilité, mais de la précision du couplage séquentiel charge-transport, la densité étant gelée au pas de temps précédent.*

3.6 Stabilité du schéma couplé

Les théorèmes 3.5.1 et 3.5.2 analysent le transport à champ de vitesse fixé, et l'équation en charge est résolue à densité fixée : chaque analyse est conditionnelle. Il reste à vérifier que, mises bout à bout dans le couplage séquentiel de la section précédente, ces propriétés se transmettent d'un pas de temps au suivant.

Proposition 5 (Stabilité ℓ^∞ du schéma couplé). On suppose $C^0 \in [C_f, C_s]$ en toute maille. Alors la suite (h^n, C^n) produite par le couplage séquentiel vérifie, pour tout $n \geq 0$ et tout $\Delta t > 0$:

$$C_P^n \in [C_f, C_s] \quad \text{pour toute maille } P,$$

et $\|h^n\|_\infty \leq M_\infty$, avec M_∞ la borne de la proposition 4, indépendante de n , de Δt et de ε .

Démonstration. Par récurrence sur n . Supposons $C^n \in [C_f, C_s]$.

Étape 1. La densité $\rho(C^n)$ est bornée dans $[\rho_f, \rho_s]$ (relation linéaire avec la salinité), donc le terme de flottabilité vérifie $0 \leq b_\sigma \leq b_s$ et le second membre f est borné indépendamment de n : la borne $\|h^{n+1}\|_\infty \leq M_\infty$ de la proposition 4 s'applique.

Étape 2. Le champ q^{n+1} reconstruit par (3.8) vérifie $\sum_\sigma F_\sigma = 0$ en toute maille (proposition 3). Cette propriété est algébrique : elle ne dépend ni de n , ni des valeurs de C^n , ni de Δt .

Étape 3. Le champ q^{n+1} satisfait donc l'hypothèse du théorème 3.5.1, qui donne $C^{n+1} \in [C_f, C_s]$. D'où la récurrence. $\square$

Remarque. *La stabilité du schéma couplé est donc inconditionnelle en Δt : elle repose sur le fait que l'hypothèse du théorème du maximum — l'incompressibilité discrète — est garantie par construction à chaque pas, quel que soit l'état transporté. En revanche, la convergence du*

schéma couplé n'est pas établie ici : l'ordre observé, environ 1,2 pour les deux variables, est mesuré par solutions manufacturées au chapitre 4.

Chapitre 4

Vérification numérique du schéma

Les chapitres précédents ont établi les propriétés théoriques du schéma : consistance, principe du maximum, stabilité du transport et du couplage. Ce chapitre les confronte à la mesure : le code résout-il correctement les équations qu'on lui a données ? C'est la *vérification*, à distinguer de la *validation* (les équations décrivent-elles la réalité physique ?), objet du chapitre suivant. La difficulté est l'absence de solution exacte pour le système couplé non linéaire (3.1) ; la méthode des solutions manufacturées lève cet obstacle.

4.1 Méthode des solutions manufacturées

Le principe de la méthode (MMS, *Method of Manufactured Solutions* [5]) est comme suit : on choisit d'abord la solution (des champs analytiques h^{ex} et C^{ex}) puis on l'injecte dans les équations. Les résidus qui en résultent, calculés par calcul symbolique (**sympy**), sont ajoutés au code comme termes sources S_h et S_C . Par construction, le système modifié (avec conditions de Dirichlet exactes sur toute la frontière) admet $(h^{\text{ex}}, C^{\text{ex}})$ pour solution exacte, et l'on peut mesurer l'erreur $\|u_h - u^{\text{ex}}\|_{\ell^2}$ sur une suite de maillages de plus en plus fins.

Les champs manufacturés sont arbitraires par principe ; on les choisit réguliers (pour que l'ordre mesuré soit celui du schéma), dépendant des deux variables et tels que C^{ex} reste dans

les bornes physiques $[0, C_s]$:

$$h^{\text{ex}}(x, z) = 0,02 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{H}\right) - 0,01 \frac{z}{H},$$

$$C^{\text{ex}}(x, z) = \frac{C_s}{2} \left(1 + \frac{4}{5} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi z}{2H}\right)\right) \in [3,5; 31,5] \subset [0, C_s].$$

Protocole de couplage. Dans la simulation, le couplage est séquentiel en un passage par pas de temps (section 2.3) : l’erreur de découplage, en $O(\Delta t)$, est du même ordre que celle des schémas. Dans les tests de convergence, on itère au contraire le couplage (itérations de Picard : h à C fixé, puis C à q fixé, jusqu’à stabilisation de C à 10^{-12} près ; une vingtaine d’itérations, insensible au maillage), afin que l’erreur mesurée soit celle de la discrétisation et non celle du découplage.

4.2 Convergence en grille

Équations découplées. On vérifie d’abord l’ordre propre de chaque solveur. Pour la charge, la flottabilité est évaluée sur C^{ex} ; pour le transport, le champ de Darcy exact $\vec{q}^{\text{ex}}$ est imposé.

N	Δx [m]	$\ h - h^{\text{ex}}\ _{\ell^2}$	ordre	$\ C - C^{\text{ex}}\ _{\ell^2}$	ordre
16	6,250	$1,090 \times 10^{-2}$	—	$3,683 \times 10^1$	—
32	3,125	$2,706 \times 10^{-3}$	2,01	$1,523 \times 10^1$	1,27
64	1,562	$6,754 \times 10^{-4}$	2,00	$5,918 \times 10^0$	1,36
128	0,781	$1,688 \times 10^{-4}$	2,00	$2,322 \times 10^0$	1,35
256	0,391	$4,219 \times 10^{-5}$	2,00	$1,070 \times 10^0$	1,12

TABLE 4.1 – Convergence des équations découplées : charge seule (flottabilité exacte) et transport seul (champ de Darcy exact).

La charge converge à l’ordre 2,00 sur quatre grilles consécutives, confirmant la consistance d’ordre 2 du flux à deux points (proposition 2) transférée à l’erreur par la stabilité (corollaire 3.2.3). Le transport converge vers l’ordre 1 du décentrement amont, la composante $O(\Delta x^2)$ de l’erreur n’est pas encore négligeable, ce qui augmente l’ordre.

Système couplé (régime permanent). Le terme $n_e \partial_t C$ est omis, ce qui isole la discrétisation spatiale.

N	Δx [m]	$\ h - h^{\text{ex}}\ _{\ell^2}$	ordre	$\ C - C^{\text{ex}}\ _{\ell^2}$	ordre	$\max_P \text{div}_h q + S_h $
16	6,250	$2,607 \times 10^{-1}$	—	$3,082 \times 10^1$	—	$2,5 \times 10^{-22}$
32	3,125	$1,037 \times 10^{-1}$	1,33	$1,321 \times 10^1$	1,22	$1,6 \times 10^{-21}$
64	1,562	$4,249 \times 10^{-2}$	1,29	$5,293 \times 10^0$	1,32	$7,0 \times 10^{-21}$
128	0,781	$1,798 \times 10^{-2}$	1,24	$2,120 \times 10^0$	1,32	$3,3 \times 10^{-20}$
256	0,391	$7,951 \times 10^{-3}$	1,18	$9,154 \times 10^{-1}$	1,21	$1,4 \times 10^{-19}$

TABLE 4.2 – Convergence du système couplé en régime permanent.

Trois observations.

1. Le couplage d'un solveur d'ordre 2 et d'un solveur d'ordre 1 converge asymptotiquement à l'ordre du plus faible ; l'ordre mesuré décroît effectivement vers 1 au fil du raffinement ($1,33 \rightarrow 1,18$ pour h).
2. Les erreurs sur C sont presque identiques en découplé et en couplé, c'est la charge qui est dégradée lors du couplage.
3. Le résidu de continuité $\text{div}_h q + S_h$ reste entre 10^{-22} et 10^{-19} sans suivre la décroissance en Δx des erreurs : ce n'est donc pas une erreur de discrétisation mais le résidu algébrique du système linéaire, cela confirme le caractère algébrique de la proposition 3.

Régime transitoire. On module les champs par $1 + \frac{1}{2} \sin(\omega t)$ (le choix est arbitraire, on choisit une fonction régulière) ; la source S_C acquiert le terme $n_e \partial_t C^{\text{ex}}$, les conditions de Dirichlet dépendent du temps évaluées à t^{n+1} , et le raffinement est simultané ($\Delta t \propto \Delta x$). L'erreur est mesurée au temps final $T = 10^7$ s.

N	M	Δx [m]	Δt [s]	$\ h - h^{\text{ex}}\ _{\ell^2}$	ordre	$\ C - C^{\text{ex}}\ _{\ell^2}$	ordre
16	10	6,250	$1,0 \times 10^6$	$3,405 \times 10^{-1}$	—	$3,620 \times 10^1$	—
32	20	3,125	$5,0 \times 10^5$	$1,389 \times 10^{-1}$	1,29	$1,625 \times 10^1$	1,16
64	40	1,562	$2,5 \times 10^5$	$5,838 \times 10^{-2}$	1,25	$6,884 \times 10^0$	1,24
128	80	0,781	$1,2 \times 10^5$	$2,540 \times 10^{-2}$	1,20	$2,955 \times 10^0$	1,22
256	160	0,391	$6,2 \times 10^4$	$1,150 \times 10^{-2}$	1,14	$1,352 \times 10^0$	1,13

TABLE 4.3 – MMS transitoire, raffinement simultané espace–temps. Le résidu de continuité reste entre $2,7 \times 10^{-22}$ et $3,2 \times 10^{-18}$ sur l’ensemble des pas et des maillages.

L’ordre décroît vers 1 ($1,29 \rightarrow 1,14$ pour h), valeur asymptotique attendue (Euler implicite, décentrement amont, couplage séquentiel : tous $O(\Delta t)$ ou $O(\Delta x)$). Le terme transitoire, les conditions aux limites dépendantes du temps et le couplage séquentiel sont ainsi vérifiés simultanément, et le résidu de continuité demeure au niveau du solveur à chaque pas de temps.

4.3 Tests d’invariants

La MMS vérifie la convergence ; elle ne teste pas directement les propriétés structurales du chapitre précédent. Quatre tests dédiés s’en chargent, sur deux configurations : la *configuration d’étude* (domaine rectangulaire 100×50 m, mer en condition de Dirichlet sur une partie du toit) et la *configuration complète* du chapitre 2 (pente inclinée, zone marine pénalisée, flux d’eau douce imposé).

T1 : champ nul sans flottabilité (configuration d’étude). Pour $C = C_f$ uniforme et sans forçage, le champ reconstruit est nul au zéro machine.

T2 : incompressibilité discrète en simulation (configuration complète). Sur une simulation d’intrusion de plusieurs milliers de pas de temps, $\max_P |(\text{div}_h q)_P|$, mesuré sur les mailles de l’aquifère, reste au niveau du résidu du solveur à chaque pas.

T3 : principe du maximum (configuration complète). Sur la même simulation, la salinité de l'aquifère reste dans $[C_f, C_s]$, le maximum tendant vers C_s par valeurs inférieures à mesure que la zone sous la frontière marine se sature : comportement prédit par le théorème 3.5.1.

T4 : bilan de masse global (configuration complète). Le débit net échangé à la frontière marine équilibre le flux d'eau douce injecté, $Q_{\text{sortant}} - Q_{\text{entrant}} = Q_f$, à la précision de l'estimation des flux de bord : conservativité globale, conséquence de la conservativité locale du schéma.

Chaque théorème du chapitre précédent dispose ainsi de sa contrepartie expérimentale.

Chapitre 5

Validation : comparaison à un cas de référence

Le chapitre précédent nous assure que le code résout bien les équations du modèle ; l'étape suivante est de répliquer les résultats de la littérature. On se base alors sur l'article de Robinson, Li et Barry [8], qui simule avec le code SEAWAT-2000 [13] l'écoulement et le transport de sel dans un aquifère côtier. La configuration est celle dont notre modèle est directement inspiré : même géométrie ($L_L = 150$ m, $L_S = 50$ m, $H = 30$ m, pente $\tan \beta = 0,1$), mêmes paramètres ($K_f = 10$ m/j, $n_e = 0,25$, $\alpha_L = 0,5$ m, $\alpha_T = 0,05$ m, $Q_f = 2,1$ m²/j, $C_f = 0,1$ ppt) et même loi d'état ($\partial\rho/\partial C = 0,7143$). La comparaison porte sur leur simulation sans marée (Model II), qui correspond au cadre de notre modèle.

On utilise comme indicateur de la validité de notre code la masse totale de sel dans l'aquifère à l'état stationnaire :

$$M = \iint n_e (C - C_f) dx dz,$$

exprimée en masse par la loi d'état. L'article annonce $M = 14\,710$ kg ; notre simulation, menée jusqu'à l'état stationnaire des flux d'échange à l'interface et de la masse de sel (variations relatives inférieures à 10^{-3}), donne

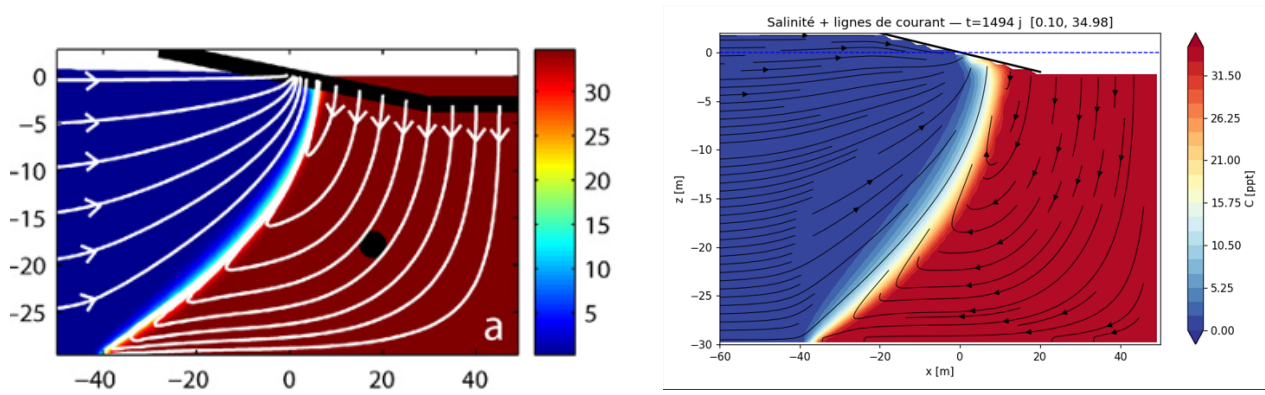
$$M = 14\,358,3 \text{ kg},$$

soit un écart relatif de 2,4 %.

Un raffinement du maillage de 50 % réduit l'écart de 2,4 % à 1,0 % : une partie de l'écart

relève donc de l'erreur de discrétisation (cohérente avec la diffusion numérique du schéma décentré amont), tandis que l'écart résiduel demeure de l'ordre du paramètre de Boussinesq $\Delta\rho/\rho_f \approx 2,5\%$, compatible avec la différence de modèle (densité variable complète dans SEAWAT, approximation de Boussinesq ici). S'y ajoutent deux éléments non documentés dans l'article : l'état initial et le traitement des flux à l'interface mer-aquifère.

La structure de l'écoulement est également conforme, comme le montre la figure 5.1 : on retrouve le biseau salin classique surmonté du tube de décharge d'eau douce, avec la même allure de la zone de transition et une position comparable du pied du biseau.



(a) Résultat de [8] (Model II).

(b) Notre simulation à l'état stationnaire.

FIGURE 5.1 – Comparaison des distributions de salinité à l'équilibre.

Conclusion

Ce travail a construit, analysé et vérifié un modèle de transport de sel en aquifère côtier. On a utilisé des volumes finis pour discrétiser le couplage entre l'écoulement en charge équivalente eau douce et la convection–dispersion de la salinité. La frontière marine a été traitée par une pénalisation volumique vers la charge hydrostatique. Le résultat principal est que, pour assurer une divergence discrète nulle, on doit assurer la cohérence des coefficients de face entre l'équation en charge et la reconstruction du champ de vitesse. C'est de cette divergence discrète nulle que découlent le principe du maximum et la stabilité du schéma couplé. Une confirmation numérique de ces propriétés a été assurée dans les chapitres 4 et 5 : ordres de convergence conformes aux prédictions, salinité maintenue dans ses bornes physiques, et modèle validé contre le cas de référence de Robinson, Li et Barry [8] avec un écart de 2,4 % sur la masse de sel à l'équilibre.

Des questions se posent :

- une question physique : introduire une marée crée un panache salin superficiel, absent du régime purement densitaire traité ici ;
- une question numérique : peut-on monter le transport à l'ordre 2 sans sacrifier la monotonie ?
- la question la plus intéressante est peut-être celle du problème inverse : les mesures de terrain de la plage du Pellegrin donnent la salinité en quelques points ; peut-on en remonter aux paramètres mal connus du milieu (conductivité, dispersivités, flux d'eau douce) ? Résoudre un tel problème demande de comparer les mesures aux prédictions du modèle pour différents jeux de paramètres, donc de lancer un grand nombre de simulations directes. Le modèle développé ici (stable quelles que soient les données), peut servir de point de départ à une telle démarche.

Bibliographie

- [1] J. Bear. *Dynamics of Fluids in Porous Media*. Elsevier, New York, 1972.
- [2] Eaufrance. Niveau piézométrique. Portail du Système d’Information sur l’Eau, d’après BRGM, 2026.
- [3] Robert Eymard, Thierry Gallouët, and Raphaële Herbin. Finite volume methods. In Philippe G. Ciarlet and Jacques-Louis Lions, editors, *Handbook of Numerical Analysis*, volume 7, pages 713–1020. Elsevier, 2000.
- [4] Hillewaert, Hans and Pduive23. Diagram showing the relation between confined and unconfined aquifers (figure 5, usgs circular 1186). https://pubs.usgs.gov/circ/circ1186/html/gen_facts.html, December 2025. Derived from Aquifer en.svg and Schematic aquifer xsection USGS circ1186.png. Published by USGS Circular 1186. Accessed 21 May 2026.
- [5] Idaho National Laboratory. Method of manufactured solutions (mms). <https://mooseframework.inl.gov/moose/python/mms.html>, 2025. MOOSE Framework documentation, accessed July 16, 2026.
- [6] Lamiot. Piezometer – piézomètre – rabattement de nappe. Wikimedia Commons, 2011. Travail personnel, licence CC BY-SA.
- [7] Vincent E. A. Post and Craig T. Simmons. Equivalent freshwater head. In *Variable-Density Groundwater Flow*, chapter 3.1. The Groundwater Project, 2022.
- [8] Clare Robinson, Ling Li, and Denis A. Barry. Effect of tidal forcing on a subterranean estuary. *Advances in Water Resources*, 30(4) :851–865, 2007.

-
- [9] Hassan Smaoui, Lahcen Zouhri, and Sami Kaidi. Identification of hydrodynamic dispersion tensor by optimization algorithm based LBM/CMA-ES combination. *Water*, 14(1) :125, 2022.
- [10] U.S. Geological Survey, California Water Science Center. Seawater intrusion in california. <https://ca.water.usgs.gov/sustainable-groundwater-management/seawater-intrusion-california.html>, n.d. Consulté le 02 mai 2026.
- [11] Wikhydro – Ministère du Développement Durable. Conductivité hydraulique. Dictionnaire DEHUA, Wikhydro, 2025.
- [12] William W. Woessner and Eileen P. Poeter. *Hydrogeologic Properties of Earth Materials and Principles of Groundwater Flow*. The Groundwater Project, 2020.
- [13] Chunmiao Zheng, Mary C. Hill, and Paul A. Hsieh. Modflow-2000, the u.s. geological survey modular ground-water model : User guide to the lmt6 package, the linkage with mt3dms for multi-species mass transport modeling. Technical Report Open-File Report 01-82, U.S. Geological Survey, 2001.